



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2022 - 2023)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
12-02-2023

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE (SCORE-II)

Time : 3 Hours

PAPER-1

Maximum Marks : 180

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **32** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

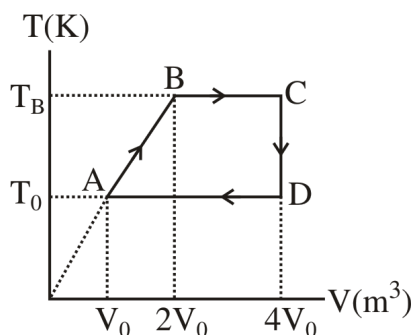
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

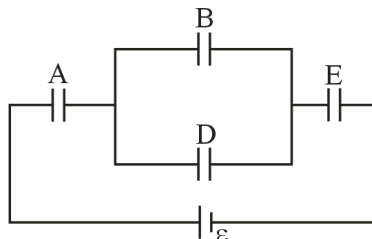
- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. A unimolar sample of argon is undergoing a cyclic process as indicated by a T-V indicator diagram shown. Which of the following alternatives is/are correct?

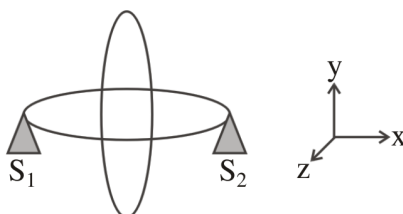


- (A) During the process DA the pressure of the gas increases from P_D to P_A and is equal to P_C sometime during the process.
- (B) $|Q_{AB}| > |Q_{BC}| = |Q_{DA}| > |Q_{CD}|$
- (C) Efficiency of the cycle is $\frac{2}{5 + 4 \ln 2}$.
- (D) Maximum pressure during the cycle is $\frac{RT_0}{V_0}$.

2. In the arrangement shown there are four identical capacitors of capacitance C connected to a cell of emf ϵ . Two attempts are made to change the capacitance of the circuit. In the first attempt the capacitor B is filled completely with dielectric of dielectric constant 3 and in the second attempt in the original circuit capacitor A is filled completely with the same dielectric. Choose the correct alternatives, considering that circuit acquires steady state after the changes.



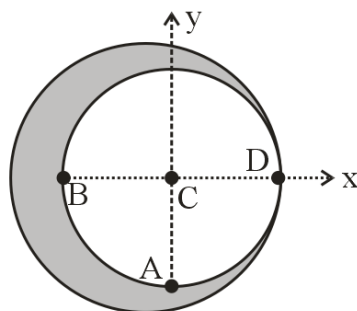
- (A) The ratio of change in equivalent capacitance in attempt 1 to attempt 2 is $\frac{11}{36}$.
- (B) The ratio of the work done by the cell in attempt 1 and attempt 2 is $\frac{11}{36}$.
- (C) The ratio of energy stored in capacitor A and B after attempt-1 will be 16 : 3.
- (D) The amount of heat dissipated in attempt-1 is $\frac{1}{45}C\epsilon^2$.
3. Two rings each of mass m and radius R are rigidly attached to each other such that their planes are perpendicular to each other. The rings are conducting with resistance λ per unit length but are electrically insulated from each other. This arrangement is kept in such a manner that one ring is horizontal and the other vertical and is supported at diametrically opposite points of one ring at supports S_1 and S_2 . At $t = 0$ a magnetic field B is switched on given by $\vec{B} = B_0 (\hat{i} + t^2 \hat{j})$ in the region. Choose the correct alternative(s).



- (A) As time progresses the sum of reaction at S_1 and S_2 remain constant.
- (B) Reaction of S_1 increases and S_2 decreases.
- (C) Difference of reaction at S_1 and S_2 at any time t equals $\frac{B_0^2 \pi R^2 t}{\lambda}$.
- (D) The time when the ring losses contact from anyone of the contacts is $t = \frac{mg\lambda}{B_0^2 \pi R^2}$.

Space for Rough Work

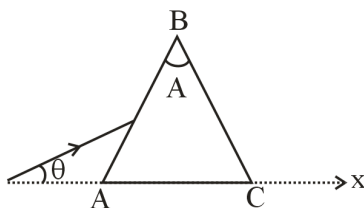
4. A dielectric sphere of radius R has a spherical cavity of radius ηR as shown in the figure. Uniformly distributed charge is in the dielectric material of density ρ . The center of cavity 'C' is the origin of a cartesian co-ordinate system shown. Points A, B and D are on the cavity surface on the axes. Choose the correct statements of the following (Ignore gravity)



- (A) For $\eta \rightarrow 0$, the electric field in the cavity is $\frac{\rho R}{3\epsilon_0}$.
- (B) A charge particle of mass m and charge q is released from B. For $\eta = \frac{1}{2}$, the time taken by the particle to hit the surface of cavity will be $t = \sqrt{\frac{12m\epsilon_0}{\rho q}}$.
- (C) The same charge particle mentioned in option (B) is projected from point A towards C with speed v_1 for $\eta = \frac{1}{2}$ so that it hits the surface of cavity at a point on x-axis. The speed must be $v_1 = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{\rho q}{6m\epsilon_0}}$.
- (D) The change in kinetic energy of the charge particle mentioned in option (C) during its motion before it collides is $\frac{\rho q R^2}{6\epsilon_0}$.

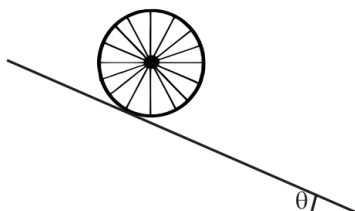
Space for Rough Work

5. In a certain arrangement a fine pencil of laser light is made to fall on one of the equal faces AB ($AB = BC$) of an isosceles prism. The prism is resting on a horizontal surface on its triangular base.



The laser beam makes angle $\theta = 15^\circ$ with face AC in the horizontal plane. There are three prisms which will be kept in the above arrangement one by one. Prism-1 has a prism angle $A = 60^\circ$ and the refractive index of material is $n_1 = \sqrt{2}$. Prism-2 has $A = 30^\circ$ and its material has refractive index of n_2 and Prism-3 has $A = 90^\circ$ and is made up of material of refractive index n_3 . The emergent rays in the case of each prism is parallel to each other.

- (A) For prism-1 the emergent ray is deviated by 30° .
- (B) For prism-2, $n_2 = 2 \cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$.
- (C) For prism-3, $n_3 = \sqrt{\frac{3}{2}}$.
- (D) For all the three prisms the beam is parallel to face AC inside the prism.
6. A cycle wheel has a rim of mass equal to the mass of its spokes. The spokes are all identical and symmetrical. This wheel is released on an inclined plane of inclination θ . Friction is sufficient to sustain rolling. Mark the correct statements :- (Take $g = 10 \text{ ms}^{-2}$)



- (A) Acceleration of the center of wheel is $\frac{24}{27}g \sin \theta$.
- (B) Minimum coefficient of friction necessary for pure rolling is $\frac{2}{5} \tan \theta$.
- (C) The ratio of kinetic energy of two spokes one at lowest position and one at highest position is 1 : 7 at a given moment after rolling starts.
- (D) For a wheel of mass 5 kg, radius 40 cm and $\theta = 30^\circ$, the rate of change of angular momentum about any point on the incline plane is $10 \text{ kg m}^2/\text{s}$.

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

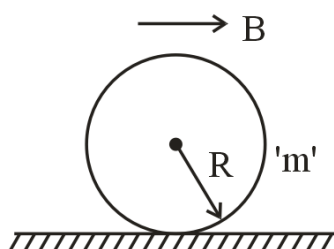
- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each **question has matching lists**. The codes for the lists have choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE is correct**
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

7. A uniform ring of mass $m = 10 \text{ kg}$ and radius $R = 5 \text{ cm}$ is kept at rest on a smooth horizontal surface in vertical plane as shown in the figure. The ring carries a current $i = 7 \text{ A}$. A constant horizontal magnetic field $B = 100 \text{ mT}$ is switched on at $t = 0$.



List-I describe the statement regarding ring and List-II gives their respective values.

List-I		List-II	
(I)	The magnetic moment of loop in SI unit	(P)	0.0880
(II)	Torque acting on loop due to magnetic field in SI unit at $t = 0$	(Q)	0.044
(III)	Angular acceleration of loop in SI unit at $t = 0$	(R)	0.0055
(IV)	Kinetic energy of ring when it has rotated through 90°	(S)	0.4400
		(T)	0.0550

(A) $I \rightarrow T; II \rightarrow R; III \rightarrow S; IV \rightarrow R$

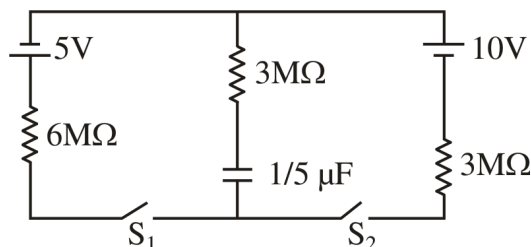
(B) $I \rightarrow P; II \rightarrow Q; III \rightarrow R; IV \rightarrow S$

(C) $I \rightarrow S; II \rightarrow T; III \rightarrow P; IV \rightarrow Q$

(D) $I \rightarrow T; II \rightarrow S; III \rightarrow P; IV \rightarrow R$

Space for Rough Work

8. Three resistors of resistance $6\text{ M}\Omega$, $3\text{ M}\Omega$ and $3\text{ M}\Omega$, one capacitor of capacitance $\frac{1}{5}\mu\text{F}$, two cells of potential difference 5V and 10V and two switches are connected in the circuit as shown in figure. Both switches closed simultaneously at $t = 0$ ($e^{-1} = 0.37$). List-I describes various electrical quantities in the circuit at particular time and List-II gives the possible values of charges and current.



Which one of the following options is correct?

List-I		List-II	
(I)	The maximum charge on the capacitor in μC	(P)	0.63
(II)	Charge on capacitor at $t = 1\text{ s}$ in μC	(Q)	1.54
(III)	Current in the branch of capacitor at $t = 1\text{ s}$ in μA	(R)	2.06
(IV)	Current passing through battery of 5V at $t = 1\text{ s}$ in μA	(S)	1.00
		(T)	0.37

(A) I $\rightarrow$ P; II $\rightarrow$ T; III $\rightarrow$ R; IV $\rightarrow$ S

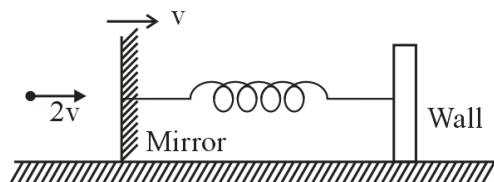
(B) I $\rightarrow$ T; II $\rightarrow$ P; III $\rightarrow$ Q; IV $\rightarrow$ R

(C) I $\rightarrow$ P; II $\rightarrow$ T; III $\rightarrow$ T; IV $\rightarrow$ Q

(D) I $\rightarrow$ S; II $\rightarrow$ P; III $\rightarrow$ T; IV $\rightarrow$ Q

Space for Rough Work

9. A plane mirror is tied to the free end of an ideal spring. The other end of the spring is attached to a wall. The spring with mirror is held vertically to the floor can slide along it smoothly. When the spring is at its natural length, the mirror is found to move at speed v with respect to ground. An object moving towards mirror with speed $2v$ with respect to ground. Match the following : (Assume no collision before mirror comes to rest for 1st time)



List-I		List-II	
(I)	Speed of image with respect to ground when spring at natural length.	(P)	v
(II)	Speed of image with respect to mirror when spring at natural length.	(Q)	0
(III)	Speed of image with respect to object when spring is at natural length.	(R)	$2v$
(IV)	Speed of image with respect to ground frame when spring at maximum compressed state.	(S)	$3v$
		(T)	$4v$

(A) I $\rightarrow$ Q; II $\rightarrow$ R; III $\rightarrow$ P; IV $\rightarrow$ S

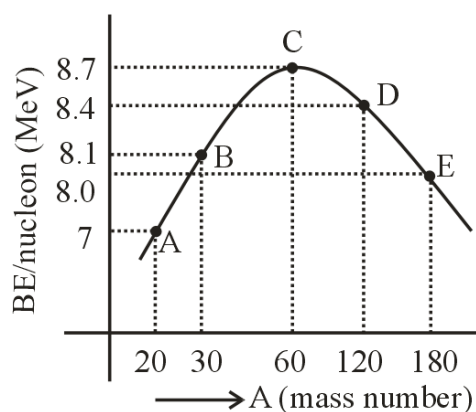
(B) I $\rightarrow$ T; II $\rightarrow$ R; III $\rightarrow$ S; IV $\rightarrow$ P

(C) I $\rightarrow$ Q; II $\rightarrow$ P; III $\rightarrow$ R; IV $\rightarrow$ R

(D) I $\rightarrow$ T; II $\rightarrow$ Q; III $\rightarrow$ R; IV $\rightarrow$ P

Space for Rough Work

10. Consider the position of different nuclei on the binding energy per nucleon graph as shown. List-I has different nuclear reaction involving nuclei A, B, C, D and E. List-II has corresponding Q values in MeV.



List-I		List-II	
(I)	$2B \rightarrow C$	(P)	Zero
(II)	$2B + C \rightarrow D$	(Q)	102
(III)	$E \rightarrow C + D$	(R)	Non Zero
(IV)	$3A \rightarrow C$	(S)	36
		(T)	90

Which of the following is correct?

- (A) I $\rightarrow$ P,S; II $\rightarrow$ P; III $\rightarrow$ R,T; IV $\rightarrow$ Q,R
 (B) I $\rightarrow$ R,S; II $\rightarrow$ P; III $\rightarrow$ P,T; IV $\rightarrow$ Q,R
 (C) I $\rightarrow$ S,T; II $\rightarrow$ P,R; III $\rightarrow$ R,T; IV $\rightarrow$ Q,R
 (D) I $\rightarrow$ R,S; II $\rightarrow$ P; III $\rightarrow$ R,T; IV $\rightarrow$ Q,R

Space for Rough Work

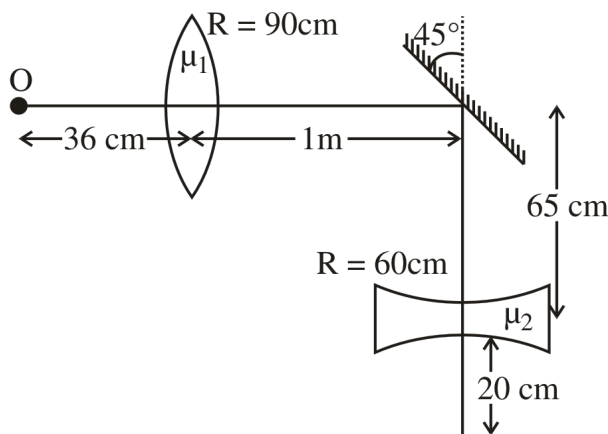
SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **EIGHT (08)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

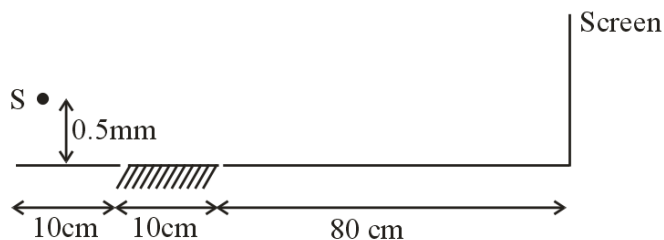
Zero Marks : 0 In all other cases.

1. A cylindrical coaxial cable consists of an internal solid conductor of radius 'a' with external thin walled conductor of radius '4a'. The current distribution over the cross-section of the internal conductor is uniform. If inductance per unit length of cable is $\frac{n\mu_0}{\pi}$ then find value of n.
2. A spherical region of radius $R = \sqrt{3}$ m has uniform charge density of ρ C/m³. A plane cuts the spherical region at some distance from the center such that the electric flux through the portion of the plane bounded by the sphere is maximum. The maximum flux is found to be $\frac{\rho\pi}{N\epsilon_0}$. Find N.
3. In given arrangement a point object is placed at 36 cm left of equiconvex lens of radius of curvature 90 cm and refractive index μ_1 . If final image formed at 20 cm distance from equiconcave lens of refractive index ' μ_2 ' of radius of curvature 60 cm, find product of μ_1 and μ_2 . Also given that magnitude of focal length of concave lens is double that of convex lens.

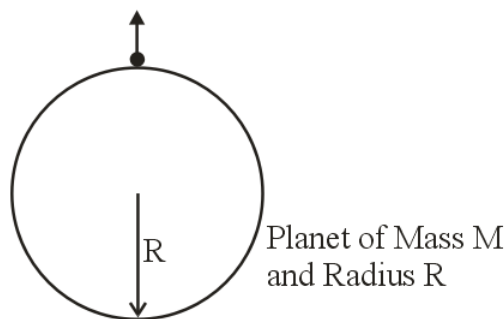


Space for Rough Work

4. A monochromatic light source S is placed 0.5mm over a horizontal plane which has a small mirror in it as shown in figure. A vertical screen is kept 80 cm from the mirror. On the screen an interference pattern is observed. Find the height of the last maxima counting upwards in mm. (Given wave length $\lambda = 500$ nm)



5. A small body of mass 'm' is projected up from surface of given planet as shown in figure. If small body has velocity which is just sufficient to get out from the gravity of planet then time taken by small body to reach height of $3R$ from the surface of planet is $k\sqrt{\frac{2R^3}{GM}}$. Find value of k.



6. In a glass bulb filled with gaseous neon two metal plates are used as electrodes separated by a distance $d = 4$ mm that is much smaller than the linear dimensions of the plates. Ionization energy for neon atom is $E_0 = 21.5$ eV, average distance travelled by an electron between two consecutive collisions with neon atoms is $\ell = 0.4$ mm and charge on an electron is $e = -1.6 \times 10^{-19}$ C. How much potential difference (in V) between the electrodes should be applied to initiate a discharge process?

Space for Rough Work

7. A small disk of wood of density $\rho_1 = 500 \text{ kg/m}^3$ floats in a stable orientation in liquid water of density $\rho_2 = 10^3 \text{ kg/m}^3$ and surface tension $S = 0.07 \text{ N/m}$. The disk has a diameter of 28mm and a thickness of 10mm. Calculate the depth h in mm that the disk sinks below the free surface considering that the water wets the surface of wood with a contact angle of 0° . (Take $g = 10 \text{ m/s}^2$)
8. In an experiment to measure acceleration of a glider moving down a sloping air track, its velocities v_1 and v_2 are measured at two points and the time interval between them is also measured and given as $v_1 = 0.21 \pm 0.05$, $v_2 = 0.85 \pm 0.05$ both in (m/s) and $t = 8.0 \pm 0.1 \text{ s}$. The acceleration is finally quoted as $a \pm \Delta a$. Find $|a| + |\Delta a|$ in m/s^2 .
-

Space for Rough Work

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

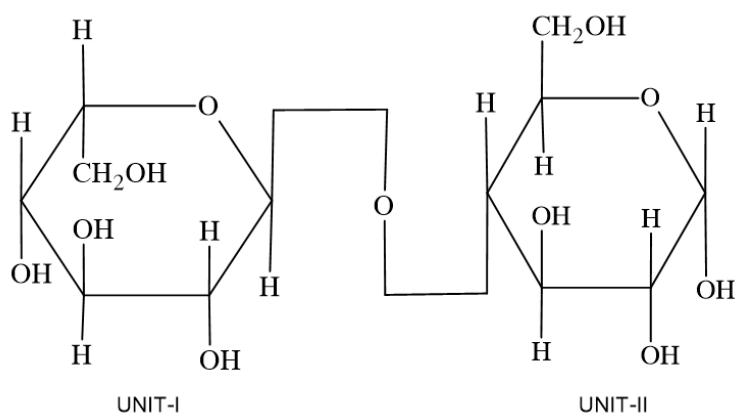
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. Consider the following oligosaccharide, formed by the condensation reaction of the monosaccharides, unit I and unit II as shown:



Which statements is/are **CORRECT**:

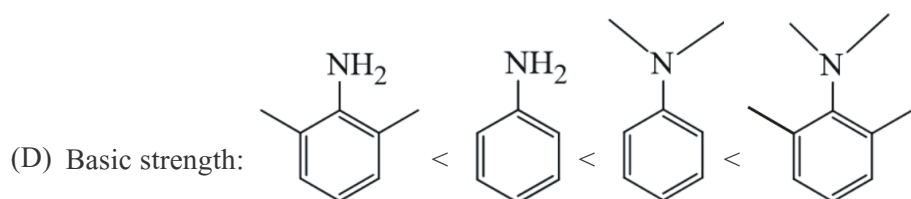
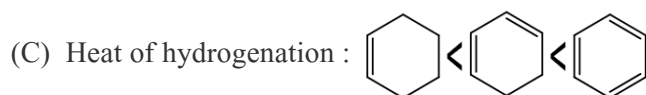
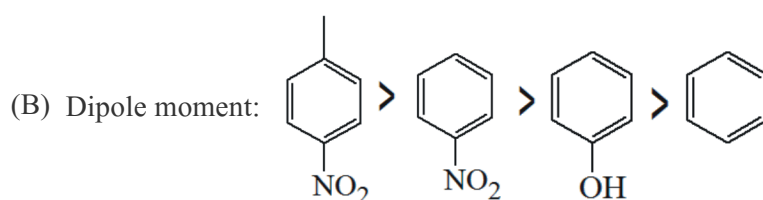
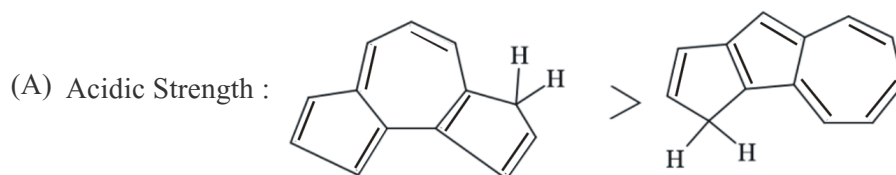
- (A) The glycosidic bond is 1, 4- α -glycosidic bond.
- (B) Unit I is an L sugar while unit II is a D sugar.
- (C) The acyclic form of the monosaccharide UNIT-I is the C5-epimer of D-glucose.
- (D) The acyclic form of the monosaccharide UNIT-II is the C4-epimer of D-glucose.

2. For, $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{NH}_3(\text{g})$; $\Delta H = -99 \text{ kJ/mol}$ at 300K. The molar entropy data of the chemicals at 300K is :

Chemical	Entropy $\text{JK}^{-1}\text{mol}^{-1}$
N_2	190
H_2	150
NH_3	200

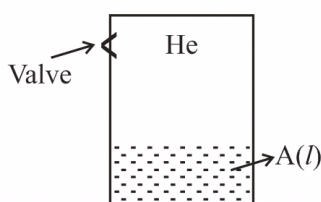
Which relation(s) is/are **CORRECT**:

- (A) $\Delta S_{\text{reaction}} = -240 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ (B) $\Delta S_{\text{universe}} = +90 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
 (C) $\Delta S_{\text{surrounding}} = +330 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ (D) $\Delta S_{\text{reaction}} = +240 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
3. Which of the following is/are correct order of the mentioned property



Space for Rough Work

4. The INCORRECT fact(s) regarding the modern periodic table is/are:
- (A) The element that has the maximum number of electrons in the last shell belongs to the d-block
- (B) The atom that has the highest electron affinity is fluorine.
- (C) Element having electronic configuration $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 4d^{10} 4f^{14} 5s^2 5p^6 5d^{10} 6s^2 6p^6 6d^2 7s^2$ belongs to the f-block
- (D) The ionisation energy increases continuously on moving left to right in all the periods.
5. At temperature 300 K, a rigid vessel fitted with a valve has He(g) in it at 1 atm and some liquid, A(l) (molar mass = 200 g/mol, vapour pressure = 0.5 atm at 300 K) is placed in a room. Liquid A now vaporises. The valve opens as soon as the pressure inside the vessel becomes more than 1.2 atm and shuts after the pressure gets maintained at or below 1.2 atm.



Which of the following is/are INCORRECT for the situation inside the vessel after a very long time.

- (A) A stable pressure of 1.2 atm would be developed due to the pressure of He alone.
- (B) The mole fraction of He in the gaseous phase inside the container would be $\frac{5}{12}$.
- (C) The mole fraction of the vapours of A(l) in the gaseous phase inside the container would be $\frac{5}{12}$.
- (D) The system would never attain a stable equilibrium pressure.
6. Which of the following reaction/s is/are correct?
- (A) $\text{XeO}_3 + \text{NaOH} \rightarrow \text{Na}[\text{HXeO}_4]$
- (B) $\text{S}_8 + 24\text{XeF}_2 \rightarrow 8\text{SF}_6 + 24\text{Xe}$
- (C) $2\text{XeF}_6 + \text{SiO}_2 \rightarrow \text{XeOF}_4 + \text{SiF}_4$
- (D) $\text{XeF}_6 + 6\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{XeO}_3 + 6\text{HF}$

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each **question has matching lists**. The codes for the lists have choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE is correct**
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

7. Match the following:

List-I (Class of Drugs)		List-II (Example of the Drugs)	
(P)	Antacid	(1)	Salvarsan
(Q)	Tranquilizer	(2)	Cimetidine
(R)	Analgesic	(3)	Codeine
(S)	Antibiotic	(4)	Meprobamate
		(5)	Morphine

(A) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 3; S \rightarrow 4$

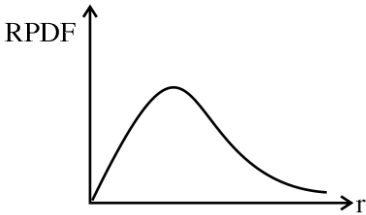
(B) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 4; S \rightarrow 1$

(C) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 3; S \rightarrow 1$

(D) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 4; S \rightarrow 3$

Space for Rough Work

8. Match the column:

Column-I The particle under discussion		Column-II Approximate value of the property associated with the particle	
(P)	The electron in an orbital (with only one angular node) of an isolated H-atom has RPDF (Radial Probability Distribution Function) as shown 	(1)	Magnitude of the total energy 3.4 eV.
(Q)	An isolated photon of the wavelength = 3647 Å.	(2)	Number of radial nodes in the described orbital = 0.
(R)	The electron of an isolated He^+ ion present in the orbital described by Ψ_{400} .	(3)	Magnitude of the total energy 1879 eV.
(S)	An isolated electron of the wavelength = 6.64 Å.	(4)	Number of radial nodes in the described orbital = 3.
		(5)	Magnitude of the total energy = 0.2 eV.

(A) $P \rightarrow 1,2; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 1,2; S \rightarrow 3$

(B) $P \rightarrow 1,4; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 1,3; S \rightarrow 4$

(C) $P \rightarrow 1,5; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 1,4; S \rightarrow 4$

(D) $P \rightarrow 1,2; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 1,4; S \rightarrow 1$

Space for Rough Work

9. An acidic indicator HIn ($K_a = 10^{-9}$) has the ionised form of red colour and the unionised form of blue colour. The red colour is distinctly visible to a human eye when the ionised form is at least 2 times the unionized form whereas blue colour is distinctly visible to a human eye when the unionised form is at least, 10 times the ionised form. Various titrations are studied using this indicator.

When colour change is visible during the titration, end point is observed for different titrations given in list-I.

[Given : $\log 2 = 0.3$]

Match the lists:

List-I (Titration)		List-II (pH-values)	
(P)	0.1 M 100 ml HCl (in the flask) vs 0.1 M NaOH (in the burette).	(1)	Equivalence point pH = 9.
(Q)	0.2 M 100 ml CH_3COOH $K_a = 10^{-5}$ (in the flask) vs 0.2 M NaOH (in the burette).	(2)	End point pH = 7.
(R)	0.2 M 100 ml NaOH (in the flask) vs 0.2 M CH_3COOH $K_a = 10^{-5}$ (in the burette).	(3)	End point pH = 8.
(S)	0.1 M 100 ml NaOH (in the flask) vs 0.1 M HCl (in the burette).	(4)	End point pH = 9.3.
		(5)	End point pH = 10.

(A) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 1, 4; R \rightarrow 1, 3; S \rightarrow 3$

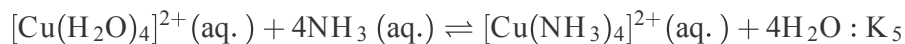
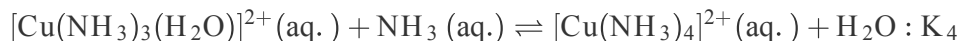
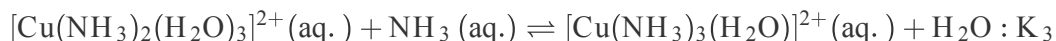
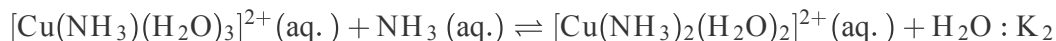
(B) $P \rightarrow 5; Q \rightarrow 1, 5; R \rightarrow 1, 3; S \rightarrow 3$

(C) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 2; S \rightarrow 2$

(D) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 1; S \rightarrow 2$

Space for Rough Work

10. Stepwise and overall formation constants (K_f) for $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ mentioned as follows:



List-II has the accurate values of the logarithm of the equilibrium constants as described in the above chemical equations.

Match the $\log K_f$ in the List-I with their appropriate values given in the List-II.

List-I		List-II	
(P)	$\log K_1$	(1)	2.0
(Q)	$\log K_2$	(2)	2.7
(R)	$\log K_3$	(3)	3.2
(S)	$\log K_5$	(4)	4.0
		(5)	11.9

(A) $P \rightarrow 5; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 3; S \rightarrow 2$

(B) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 2; S \rightarrow 5$

(C) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 3; S \rightarrow 5$

(D) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 2; S \rightarrow 1$

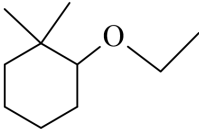
Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **EIGHT (08)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

- How many of the following statements with regards to the Lanthanides (Ln) is/are correct:
 - The common oxidation state of Ln is +3
 - $\text{Ce}(\text{SO}_4)_2$ is coloured
 - Ln can produce $\text{H}_2(\text{g})$ when it reacts with dil. HCl as well as with H_2O .
 - All $\text{Ln}(\text{OH})_3$ are basic
 - Mischmetal, an alloy of lanthanoids has approx. 5% iron and traces of S, C, Ca and Al.
- Find the sum total of all the locants position present in the principle chain in the proper IUPAC name of the following compounds:
 - Ethylidene chloride
 - Mesitylene
 - Catechol
 - 
 - $\text{C}_6\text{H}_5\text{O}(\text{CH}_2)_6\text{CH}_3$
- $$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3 \xrightarrow[\text{X}]{\text{H}_2\text{SO}_4} \text{A} \xrightarrow[\text{H}_2\text{SO}_4]{\text{HNO}_3} \text{B} \xrightarrow{\text{H}_3\text{O}^+} \text{C} \xrightarrow[\text{Cl}_2]{\text{FeCl}_3} \text{D} \xrightarrow[\text{h}\nu]{2\text{equivalents Cl}_2(\text{g})} \text{E} \xrightarrow[\text{H}_2\text{O}]{\text{Ca}(\text{OH})_2} \text{F}$$

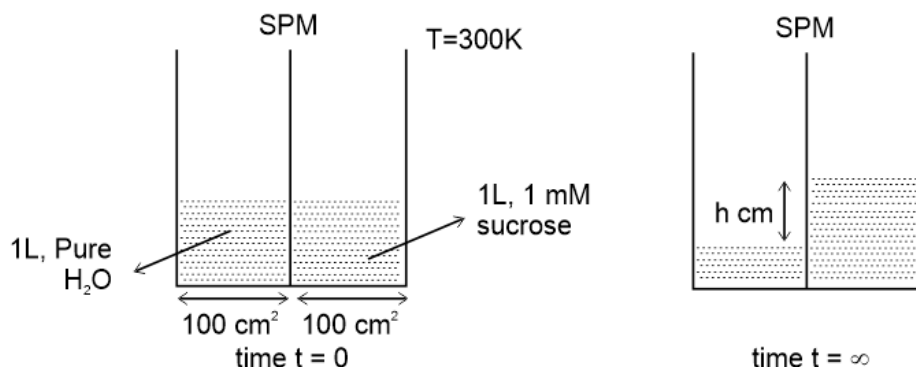
$$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3 \xrightarrow[\text{X}]{\text{AcCl, AlCl}_3} \text{G} \xrightarrow[\text{H}^+]{\text{Zn/Hg}} \text{H} \xrightarrow[\text{H}^+]{\text{F}} \text{I}$$

Consider the above reaction sequence. Find the degree of unsaturation of I.

Space for Rough Work

4. 100 ml of a dilute HNO_3 solution reacts completely with 6.5g powder of pure Zinc. The same sample of dilute HNO_3 when used to find the percentage purity of a 10 g impure copper sample needed 80 ml of the acid for the complete reaction. Find the percentage purity of copper in the sample.
[Atomic mass : Zn = 65, Cu = 63.5]

5.



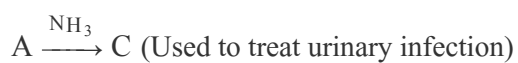
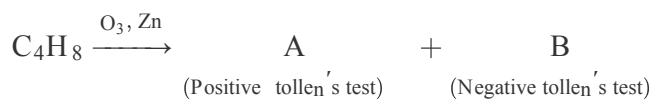
Pure H_2O and Sucrose solution are placed separated by an SPM as shown, assuming no change in the temperature throughout the process. Find h (in cm).

Use : density of water = density of solution = 1 g ml^{-1} , acceleration due to gravity = 10 ms^{-2} , and universal gas constant $R = 8 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1}$.

6. The reaction $\text{PCl}_5(\text{g}) \rightleftharpoons \text{PCl}_3(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g})$ is at equilibrium. Now suddenly the volume is doubled. The system is now allowed to attain a new equilibrium state. How many of the following are lesser at the new equilibrium as compared to the old equilibrium? Assume the entire process to be isothermal.
- Moles of PCl_5
 - Moles of PCl_3
 - Moles of Cl_2
 - Concentration of PCl_5
 - Concentration of PCl_3
 - Concentration of Cl_2
 - Rate of the forward reaction
 - Rate of the backward reaction
 - Equilibrium constant

Space for Rough Work

7. With how many of the following reagents does H_2O_2 show oxidising action?
- (a) Fe^{2+} (Acidic medium)
 (b) Mn^{2+} (Basic medium)
 (c) Mn^{2+} (Acidic medium)
 (d) I^- (Basic medium)
 (e) MnO_2 (Basic medium)
8. The alkene C_4H_8 , that has the minimum possible heat of combustion, is subjected to the following sequence of reactions:



How many N–N linkage is present in C

Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. P is a point on $y^2 = 12x$, such that its focal distance is 6. Tangent drawn at P intersect tangent at vertex at point T ($y > 0$). Point R is on x-axis inside parabola such that $SR = 6$ (S is focus). M is a point on parabola such that tangents at M & P meet at point N such that $SN = 5$, then

- (A) Area of quadrilateral PRST is 18 units
(B) Area of quadrilateral PRST is 27 units.
(C) Sum of squares of possible ordinates of M is 28.
(D) Sum of squares of possible ordinates of M is 30.

2. $f(x)$ is a quadratic function such that $f(0) = 1$ and $\int \frac{f(x) \cdot dx}{x^2 \cdot (x+1)^3}$ is a rational function, where :

$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{f(x) - 1} - x \right) = \ell$ (finite) then :

- (A) $f'(0) = 3$ (B) $f'(0) = 4$
(C) leading coefficient of $f(x)$ is 1 (D) $\ell = 3$

Space for Rough Work

3. A triangle ABC has sides $AB = 13$, $BC = 5$ and $AC = 12$ units, slides on XY axes such that A and B remains on positive X and positive Y axis respectively, then : (where $[\cdot]$ is G.I.F.)
- (A) Locus of C is $5x = 12y$ (B) Locus of C is $12x = 5y$
- (C) If $p \cdot OA + q \cdot OB = OC$, then $\left[\frac{1}{p} + \frac{1}{q}\right] = 3$ (D) If $p \cdot OA + q \cdot OB = OC$, then $\left[\frac{1}{p} + \frac{1}{q}\right] = 2$
4. If m, n are roots of $2x + \frac{1}{x} = 2$ and $g(x) = \frac{8x^6 + 1}{x^3}$ then
- (A) $g(m) + g(n) = -8$ (B) $g(m) - g(n) = 0$
- (C) $g(m) + g(n) = 8$ (D) $g(m) - g(n) = 2$
5. Consider a plane P passing through $A(-1, 3, 2)$, $B(7, 5, 10)$ and $C(\lambda, 3, \mu)$ and a straight line L with positive direction cosines passing through C bisecting AB and makes equal angles with co-ordinate axes. Let L_1 , be line parallel to L and passing through O (where 'O' is origin) . Which one is/are correct ?
- (A) Area of $\triangle ABC$ is $3\sqrt{2}$
- (B) Equation of L_1 is $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{1}$
- (C) $\lambda + \mu$ equals 8.
- (D) equation to the plane perpendicular to plane P and containing L_1 is $x - 2y + z = 0$
6. The sum of absolute values of x satisfying equation $\begin{vmatrix} 2^{11} & 2^{11} & -2^{12} - x \\ -2^{11} + x & 2^{12} & -2^{11} \\ 2^{12} & -2^{11} + x & -2^{11} \end{vmatrix} = 0$ is α , then
- (A) α is divisible by 3 (B) α is divisible by 8
- (C) Number of divisors of $\alpha = 26$ (D) α is divisible by 54

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each **question has matching lists**. The codes for the lists have choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE is correct**
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

7. Match the following :

List-I		List-II	
(I)	Q is image of P(2, 4) in bisector line L of 1st quadrant, S is circle with centre Q and radius 4. A circle M is drawn such that it touch line L at (1, 1) and its radical axis with S passes through P then its radius is	(P)	$12\sqrt{2}$
(II)	Tangents are drawn from P(K, 0) on $x^2 + y^2 = 50$, meeting y-axis at Q & R, possible value of K for which area of ΔPQR is minimum.	(Q)	$\sqrt{50}$
(III)	If length of major axis of ellipse $2x^2 + xy + y^2 = 5$ is $2k$ and $k^2 = \frac{10}{a-b}$, then a^2b is : (a is integer)	(R)	$\frac{\sqrt{162}}{2}$
(IV)	Centre of a circle passing through foci of $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{24} = 1$ and through the points of intersection of tangents at vertices with tangent at point $(5\sqrt{2}, 2\sqrt{6})$ is (h, k) then $ 2 \cdot \sqrt{3} k $ equal	(S)	10
		(T)	$\sqrt{162}$

(A) I $\rightarrow$ Q; II $\rightarrow$ R; III $\rightarrow$ P; IV $\rightarrow$ T

(B) I $\rightarrow$ R; II $\rightarrow$ S; III $\rightarrow$ T; IV $\rightarrow$ P

(C) I $\rightarrow$ R; II $\rightarrow$ P; III $\rightarrow$ T; IV $\rightarrow$ Q

(D) I $\rightarrow$ Q; II $\rightarrow$ S; III $\rightarrow$ S; IV $\rightarrow$ P

Space for Rough Work

8. A box contains 30 tickets, each with a different number from 1 to 30. Four tickets are drawn at random and without replacement. Let p, q, r, s be the number on the ticket drawn.

List-I		List-II	
(I)	The probability that $\min(p, q, r, s) < 15$ is	(P)	$\frac{19}{609}$
(II)	The probability that the second smallest number is 20	(Q)	$\frac{248}{261}$
(III)	The probability that the sum of $p + q + r + s$ is even	(R)	$\frac{103}{609}$
(IV)	The probability that product 'pqrs' is even	(S)	$\frac{731}{783}$
		(T)	$\frac{2951}{5481}$

- (A) $I \rightarrow P; II \rightarrow S; III \rightarrow Q; IV \rightarrow R$ (B) $I \rightarrow P; II \rightarrow S; III \rightarrow R; IV \rightarrow Q$
 (C) $I \rightarrow S; II \rightarrow P; III \rightarrow T; IV \rightarrow R$ (D) $I \rightarrow S; II \rightarrow P; III \rightarrow T; IV \rightarrow Q$

9. Match the following :

List-I		List-II	
(I)	The value of $\int_0^1 \left(\sqrt[2021]{1-x^{2022}} - \sqrt[2022]{1-x^{2021}} \right) dx$	(P)	4
(II)	If $I = \frac{\int_0^{51} [x+25] dx}{\int_0^{51} \{x+25\} dx}$, then $\frac{I}{25}$ is equal to (where $[.] \rightarrow \text{GIF} \ \& \ \{.\} \rightarrow \text{F.P.F.}$)	(Q)	0
(III)	If $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\sin^2 \frac{\pi}{2n} + \sin^2 \frac{2\pi}{2n} + \dots + \sin^2 \frac{n\pi}{2n} \right)$, then $2L$ is equal to	(R)	2
(IV)	If $J = \int_0^{\infty} x e^{-2x} dx$ then $8J$ is equal to	(S)	3
		(T)	1

- (A) $I \rightarrow P; II \rightarrow Q; III \rightarrow R; IV \rightarrow S$ (B) $I \rightarrow Q; II \rightarrow P; III \rightarrow R; IV \rightarrow T$
 (C) $I \rightarrow Q; II \rightarrow P; III \rightarrow T; IV \rightarrow R$ (D) $I \rightarrow P; II \rightarrow Q; III \rightarrow S; IV \rightarrow R$

Space for Rough Work

10. Let $t_1 = (\sin^{-1} x)^{\sin^{-1} x}$, $t_2 = (\sin^{-1} x)^{\cos^{-1} x}$, $t_3 = (\cos^{-1} x)^{\sin^{-1} x}$, $t_4 = (\cos^{-1} x)^{\cos^{-1} x}$

Match the entries of column-I with the entries of column-II

List-I		List-II	
(I)	$x \in (0, \cos 1)$	(P)	$t_1 > t_2 > t_4 > t_3$
(II)	$x \in \left(\cos 1, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$	(Q)	$t_4 > t_3 > t_1 > t_2$
(III)	$x \in \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \sin 1\right)$	(R)	$t_2 > t_1 > t_4 > t_3$
(IV)	$x \in (\sin 1, 1)$	(S)	$t_3 > t_4 > t_1 > t_2$
		(T)	$t_1 > t_4 > t_3 > t_2$

Which of the following is the only correct combination.

- (A) $I \rightarrow P; II \rightarrow Q; III \rightarrow R; IV \rightarrow S$ (B) $I \rightarrow Q; II \rightarrow S; III \rightarrow R; IV \rightarrow P$
 (C) $I \rightarrow T; II \rightarrow S; III \rightarrow R; IV \rightarrow P$ (D) $I \rightarrow Q; II \rightarrow S; III \rightarrow T; IV \rightarrow R$

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **EIGHT (08)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. If $y = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$, then the value of $\frac{2 \sqrt{y_2(2) + \frac{1}{8}}}{\left|\log\left(\frac{3}{2}\right) - \frac{1}{3}\right|}$ is (where $y_2 = \frac{d^2y}{dx^2}$)
2. If $x, y \in (0, 2\pi)$, satisfying : $2 \sin x \cdot \sin y + 3 \cos y + 6 \cos x \cdot \sin y = 7$ then the value of $(\tan^2 x + \tan^2 y)$ is
3. If orthogonal trajectory of $x^2 + y^2 - ay = 0$ is passing through $(4, 2)$ then the member of orthogonal trajectory is a circle with diameter _____
4. Let $P(x)$ be a quadratic polynomial with complex coefficient whose leading coefficient is 1. Suppose the equation $P(P(x)) = 0$ has 4 distinct solution $x = 3, 4, \alpha, \beta$. then the sum of all possible values of $(\alpha + \beta)^2 =$
5. Let z_1 and z_2 be complex number such that $z_1^2 - 4z_2 = 16 + 20i$ and the roots α and β of $x^2 + z_1x + z_2 + m = 0$ for some complex number m satisfies $|\alpha - \beta| = 2\sqrt{7}$; if the sum of maximum and minimum value of $|m|$ is equal to λ , then $\frac{\lambda}{5}$ is equal to
6. If ${}^{30}C_0 {}^{20}C_{10} + {}^{31}C_1 {}^{19}C_{10} + {}^{32}C_2 {}^{18}C_{10} + \dots + {}^{40}C_{10} {}^{10}C_{10} = {}^aC_b$, (where a and b are relative co-prime odd numbers) then $\frac{a-b}{4}$ is equal to
7. There are 20 observations $x_1, x_2, \dots, x_{20}$. If mean of $(x_i + i) \forall i = 1, 2, 3, \dots, 20$ is 15.5 and $\sum_{i=1}^{20} (x_i - 5)^2 = 100$. If variance of $(x_i - 2) \forall i = 1, 2, 3, \dots, 20$ is λ , then $\frac{\lambda}{4}$ is equal to
8. If $\text{adj}A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 4 \end{bmatrix}$ and $|A| > 0$, then value of $\frac{1}{2}\text{tr}(A)$ is equal to
(where $\text{adj}(A)$, $\text{tr}(A)$ and $|A|$ denotes adjoint, trace of matrix A and determinant of A respectively)

Space for Rough Work

Space for Rough Work

Space for Rough Work

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them._____
Signature of the CandidateI have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same._____
Signature of the Invigilator

Space for Rough Work**ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.**

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : info@allen.ac.in | Website : www.allen.ac.in



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2022 - 2023)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
12-02-2023

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE (SCORE-II)

Time : 3 Hours

PAPER-1

Maximum Marks : 180

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 32 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़े

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

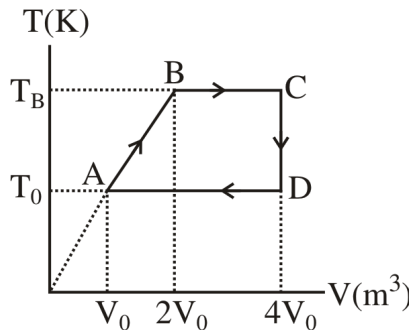
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. ऑर्गन का एक मोल प्रतिदर्श प्रदर्शित T-V सूचक आरेख द्वारा दर्शित चक्रीय प्रक्रम से गुजर रहा है। निम्न में से सही विकल्प चुनिये।



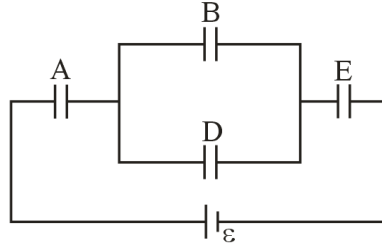
(A) प्रक्रम DA के दौरान गैस का दाब P_D से P_A तक बढ़ता है तथा प्रक्रम के दौरान किसी समय P_C के बराबर है।

(B) $|Q_{AB}| > |Q_{BC}| = |Q_{DA}| > |Q_{CD}|$

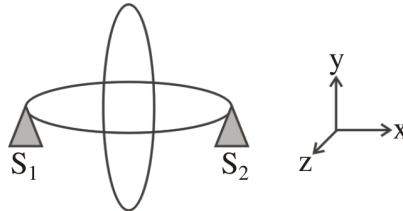
(C) चक्र की दक्षता $\frac{2}{5 + 4 \ln 2}$ है।

(D) चक्र के दौरान अधिकतम दाब $\frac{RT_0}{V_0}$ है।

2. प्रदर्शित व्यवस्था में धारिता C वाले चार एक जैसे संधारित्रों को विद्युत वाहक बल $\mathcal{E}$ वाले एक सेल से जोड़ा जाता है। परिपथ की धारिता को परिवर्तित करने के लिये दो प्रयास किये जाते हैं। प्रथम प्रयास में संधारित्र B को परावैद्युतांक 3 वाले परावैद्युत से पूर्णतया भरा जाता है तथा दूसरे प्रयास में मूल परिपथ में संधारित्र A को समान परावैद्युत से पूर्णतया भरा जाता है। यह मानते हुये कि परिवर्तनों के पश्चात् परिपथ स्थायी अवस्था प्राप्त कर लेता है। सही विकल्प चुनिये।



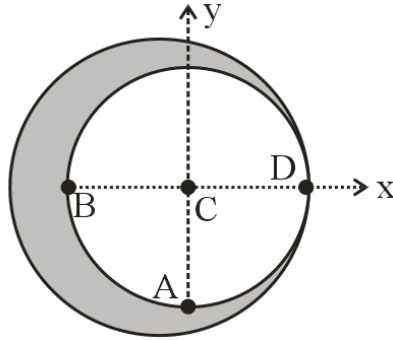
- (A) प्रयास 1 तथा प्रयास 2 में तुल्य धारिता में परिवर्तन का अनुपात $\frac{11}{36}$ है।
 (B) प्रयास 1 तथा प्रयास 2 में सेल द्वारा किये गये कार्य का अनुपात $\frac{11}{36}$ है।
 (C) प्रयास 1 के पश्चात् संधारित्र A तथा B में संचित ऊर्जा का अनुपात 16 : 3 होगा।
 (D) प्रयास 1 में व्ययित ऊष्मा की मात्रा $\frac{1}{45} C \mathcal{E}^2$ है।
3. प्रत्येक द्रव्यमान m तथा त्रिज्या R वाली दो वलयों को एक दूसरे से दृढ़ता पूर्वक इस प्रकार जोड़ा जाता है कि उनके तल एक दूसरे के लम्बवत् रहें। वलय प्रति इकाई लम्बाई प्रतिरोध λ वाली चालक वलयें हैं परन्तु विद्युतीय रूप से एक दूसरे से कुचालक हैं। इस व्यवस्था को इस प्रकार रखा जाता है कि एक वलय क्षैतिज तथा दूसरी ऊर्ध्वाधर है तथा एक वलय के व्यासीय रूप से विपरीत बिन्दुओं पर आधार S_1 तथा S_2 पर समर्थित है। $t = 0$ पर प्रभाग में चुम्बकीय क्षेत्र में $\vec{B} = B_0 (\hat{i} + t^2 \hat{j})$ चालू किया जाता है। सही विकल्प चुनिये।



- (A) समय गुजरने के साथ S_1 तथा S_2 पर प्रतिक्रिया का योग नियत बना रहता है।
 (B) S_1 की प्रतिक्रिया बढ़ती है तथा S_2 की प्रतिक्रिया घटती है।
 (C) किसी भी समय t पर S_1 तथा S_2 पर प्रतिक्रिया में अन्तर $\frac{B_0^2 \pi R^2 t}{\lambda}$ है।
 (D) वह समय जब वलय किसी भी एक संपर्क से संपर्क तोड़ती है, $t = \frac{mg\lambda}{B_0^2 \pi R^2}$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

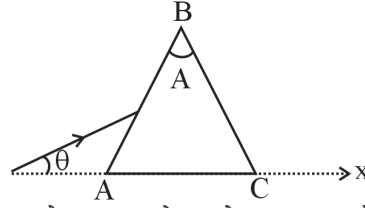
4. त्रिज्या R वाले एक परावैद्युत गोले में त्रिज्या ηR वाली एक गोलीय गुहिका चित्रानुसार है। घनत्व ρ वाले परावैद्युत पदार्थ में आवेश एक समान रूप से वितरित हैं। गुहिका का केन्द्र 'C' कार्तीय निर्देशांक निकाय का मूल बिन्दु है। गुहिका की सतह पर बिन्दु A, B तथा D अक्षों पर स्थित है। सही कथन चुनिये। (गुरुत्व नगण्य मानें)



- (A) $\eta \rightarrow 0$ के लिये गुहिका में विद्युत क्षेत्र $\frac{\rho R}{3\epsilon_0}$ है।
- (B) द्रव्यमान m तथा आवेश q वाले एक आवेश कण को B से विरामावस्था से छोड़ा जाता है। $\eta = \frac{1}{2}$ के लिये कण द्वारा गुहिका की सतह से टकराने में लिया गया समय $t = \sqrt{\frac{12m\epsilon_0}{\rho q}}$ होगा।
- (C) $\eta = \frac{1}{2}$ के लिये निकाय (B) में वर्णित समान आवेश कण को बिन्दु A से C की ओर चाल v_1 से इस प्रकार प्रक्षेपित किया जाता है कि यह गुहिका की सतह से x अक्ष पर एक बिन्दु पर टकराता है। चाल $v_1 = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{\rho q}{6m\epsilon_0}}$ होनी चाहिये।
- (D) विकल्प (C) में वर्णित आवेश कण की इसकी गति के दौरान इसके टकराने से पूर्व गतिज ऊर्जा में परितर्वन $\frac{\rho q R^2}{6\epsilon_0}$ है।

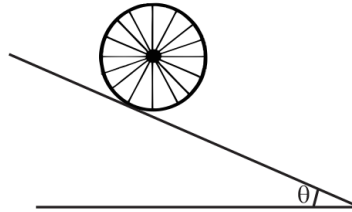
रफ कार्य के लिए जगह

5. किसी व्यवस्था में लेजर प्रकाश की एक महिन पैन्सिल को एक समद्विबाहु-प्रिज्म की किसी एक समान भुजा AB ($AB = BC$) पर गिराया जाता है। प्रिज्म एक क्षैतिज सतह पर इसके त्रिभुजाकार आधार पर विराम में है।



लेजर पुंज क्षैतिज तल में फलक AC से $\theta = 15^\circ$ कोण बनाता है। उपरोक्त व्यवस्था में तीन प्रिज्मों को एक के बाद एक रखा जायेगा। प्रिज्म-1 का प्रिज्म कोण $A = 60^\circ$ तथा इसके पदार्थ का अपवर्तनांक $n_1 = \sqrt{2}$ है। प्रिज्म-2 का प्रिज्म कोण $A = 30^\circ$ तथा इसके पदार्थ का अपवर्तनांक n_2 तथा प्रिज्म-3 का प्रिज्म कोण $A = 90^\circ$ तथा इसके पदार्थ का अपवर्तनांक n_3 है। प्रत्येक प्रिज्म के प्रकरण में निर्गत किरणें एक दूसरे के समान्तर हैं।

- (A) प्रिज्म-1 के लिये निर्गत किरण 30° से विक्षेपित होती है।
 (B) प्रिज्म-2 के लिये, $n_2 = 2 \cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$.
 (C) प्रिज्म-3 के लिये, $n_3 = \sqrt{\frac{3}{2}}$.
 (D) सभी तीनों प्रिज्मों के लिये पुंज, प्रिज्म के अन्दर फलक AC के समान्तर है।
6. एक साइकिल के पहिये की रिम का द्रव्यमान इसके स्पोकों के द्रव्यमान के बराबर है। सभी स्पोक एक जैसे तथा सममित हैं। इस पहिये को आनतकोण θ वाले नततल पर विरामावस्था से छोड़ा जाता है। लुढ़कने के लिए घर्षण पर्याप्त है। सही विकल्प चुनिये। ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$ लें)



- (A) पहिये के केन्द्र का त्वरण $\frac{24}{27}g \sin \theta$ है।
 (B) शुद्ध लोटनी गति कराने के लिये आवश्यक न्यूनतम घर्षण गुणांक $\frac{2}{5} \tan \theta$ है।
 (C) एक निम्नतम स्थिति पर तथा एक उच्चतम स्थिति पर स्थित दो स्पोकों की लुढ़कना प्रारम्भ करने के पश्चात् किसी दिये गये क्षण पर गतिज ऊर्जा का अनुपात 1 : 7 है।
 (D) द्रव्यमान 5 kg, त्रिज्या 40 cm वाले पहिये तथा $\theta = 30^\circ$ के लिये आनततल पर स्थित किसी भी बिन्दु के सापेक्ष कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर $10 \text{ kg m}^2/\text{s}$ है।

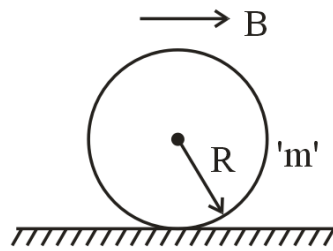
रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में सुमेलन सूची है। सूचियों के लिए कोड के विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि केवल सही विकल्प को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. द्रव्यमान $m = 10 \text{ kg}$ तथा त्रिज्या $R = 5 \text{ cm}$ वाली एक समरूप वलय ऊर्ध्वाधर तल में एक चिकनी क्षैतिज सतह पर रखी है। वलय में $i = 7 \text{ A}$ धारा प्रवाहित होती है। $t = 0$ पर एक नियत क्षैतिज चुम्बकीय क्षेत्र $B = 100 \text{ mT}$ चालू किया जाता है।



सूची-I में वलय से संबंधित कथन दिये गये हैं तथा सूची-II में उनके संगत मान दिये गये हैं।

सूची-I		सूची-II	
(I)	लूप का चुम्बकीय आघूर्ण SI इकाई में	(P)	0.0880
(II)	$t = 0$ पर चुम्बकीय क्षेत्र के कारण लूप पर कार्यरत बलाघूर्ण SI इकाई में	(Q)	0.044
(III)	$t = 0$ पर लूप का कोणीय त्वरण SI इकाई में	(R)	0.0055
(IV)	जब वलय 90° से घूर्णन कर चुकी होती है तो वलय की गतिज ऊर्जा	(S)	0.4400
		(T)	0.0550

(A) I $\rightarrow$ T; II $\rightarrow$ R; III $\rightarrow$ S; IV $\rightarrow$ R

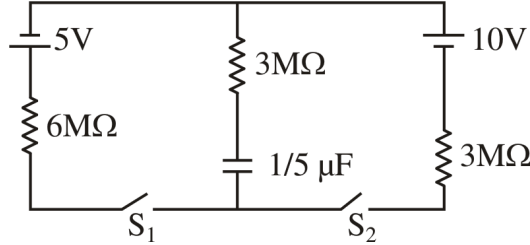
(B) I $\rightarrow$ P; II $\rightarrow$ Q; III $\rightarrow$ R; IV $\rightarrow$ S

(C) I $\rightarrow$ S; II $\rightarrow$ T; III $\rightarrow$ P; IV $\rightarrow$ Q

(D) I $\rightarrow$ T; II $\rightarrow$ S; III $\rightarrow$ P; IV $\rightarrow$ R

रफ कार्य के लिए जगह

8. प्रतिरोध $6\text{ M}\Omega$, $3\text{ M}\Omega$ तथा $3\text{ M}\Omega$ वाले तीन प्रतिरोधक, धारिता $\frac{1}{5}\mu\text{F}$ वाला एक संधारित्र, 5V तथा 10V विभवान्तर वाले दो सेल तथा दो स्विचों को परिपथ में चित्रानुसार जोड़ा जाता है। दोनों स्विचों को $t = 0$ ($e^{-1} = 0.37$) पर एक साथ बंद किया जाता है। सूची-I में परिपथ में किसी विशेष समय पर विभिन्न विद्युत राशियाँ दी गयी हैं तथा सूची-II में आवेशों तथा धारा के संभावित मान दिये गये हैं।



निम्न में से कौनसा विकल्प सही है ?

सूची-I		सूची-II	
(I)	संधारित्र पर अधिकतम आवेश μC में	(P)	0.63
(II)	$t = 1\text{ s}$ पर संधारित्र पर आवेश μC में	(Q)	1.54
(III)	$t = 1\text{ s}$ पर संधारित्र की शाखा में धारा μA में	(R)	2.06
(IV)	$t = 1\text{ s}$ पर 5V वाली बैटरी से निर्गत धारा μA में	(S)	1.00
		(T)	0.37

(A) I $\rightarrow$ P; II $\rightarrow$ T; III $\rightarrow$ R; IV $\rightarrow$ S

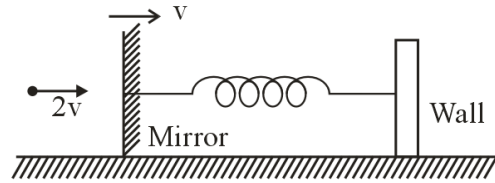
(B) I $\rightarrow$ T; II $\rightarrow$ P; III $\rightarrow$ Q; IV $\rightarrow$ R

(C) I $\rightarrow$ P; II $\rightarrow$ T; III $\rightarrow$ T; IV $\rightarrow$ Q

(D) I $\rightarrow$ S; II $\rightarrow$ P; III $\rightarrow$ T; IV $\rightarrow$ Q

रफ कार्य के लिए जगह

9. एक समतल दर्पण को एक आदर्श स्प्रिंग के मुक्त सिरे से जोड़ा जाता है तथा स्प्रिंग का दूसरा सिरा एक दीवार से जुड़ा हुआ है। दर्पण सहित स्प्रिंग को फर्श पर ऊर्ध्वाधर रखा जाता है, जो इसके अनुदिश बिना घर्षण गति कर सकता है। जब स्प्रिंग इसकी मूल लम्बाई पर होती है तब दर्पण धरातल के सापेक्ष चाल v से गति करता है। एक बिम्ब दर्पण की ओर धरातल के सापेक्ष $2v$ चाल से गतिशील है। सूची मिलान कीजिये। (माना दर्पण के प्रथम बार विराम में आने से पूर्व कोई टक्कर नहीं होती है।)



सूची-I		सूची-II	
(I)	प्रतिबिम्ब की धरातल के सापेक्ष चाल, जब स्प्रिंग मूल लम्बाई पर है।	(P)	v
(II)	प्रतिबिम्ब की दर्पण के सापेक्ष चाल, जब स्प्रिंग मूल लम्बाई पर है।	(Q)	0
(III)	प्रतिबिम्ब की बिम्ब के सापेक्ष चाल, जब स्प्रिंग मूल लम्बाई पर है।	(R)	$2v$
(IV)	प्रतिबिम्ब की धरातल तंत्र के सापेक्ष चाल, जब स्प्रिंग अधिकतम संपीडित अवस्था में है।	(S)	$3v$
		(T)	$4v$

(A) $I \rightarrow Q; II \rightarrow R; III \rightarrow P; IV \rightarrow S$

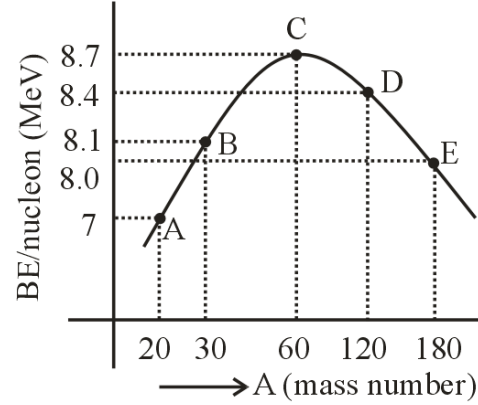
(B) $I \rightarrow T; II \rightarrow R; III \rightarrow S; IV \rightarrow P$

(C) $I \rightarrow Q; II \rightarrow P; III \rightarrow R; IV \rightarrow R$

(D) $I \rightarrow T; II \rightarrow Q; III \rightarrow R; IV \rightarrow P$

रफ कार्य के लिए जगह

10. प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा वक्र पर विभिन्न नाभिकों की स्थिति को चित्रानुसार दर्शाया गया है। सूची-I में नाभिक A, B, C, D तथा E द्वारा सम्पन्न भिन्न-भिन्न नाभिकीय अभिक्रिया दी गयी है। सूची-II में संगत Q मान MeV में दिया गया है।



सूची-I		सूची-II	
(I)	$2B \rightarrow C$	(P)	शून्य
(II)	$2B + C \rightarrow D$	(Q)	102
(III)	$E \rightarrow C + D$	(R)	अशून्य
(IV)	$3A \rightarrow C$	(S)	36
		(T)	90

निम्न में से सही विकल्प चुनिये।

- (A) I $\rightarrow$ P,S; II $\rightarrow$ P; III $\rightarrow$ R,T; IV $\rightarrow$ Q,R
 (B) I $\rightarrow$ R,S; II $\rightarrow$ P; III $\rightarrow$ P,T; IV $\rightarrow$ Q,R
 (C) I $\rightarrow$ S,T; II $\rightarrow$ P,R; III $\rightarrow$ R,T; IV $\rightarrow$ Q,R
 (D) I $\rightarrow$ R,S; II $\rightarrow$ P; III $\rightarrow$ R,T; IV $\rightarrow$ Q,R

रफ कार्य के लिए जगह

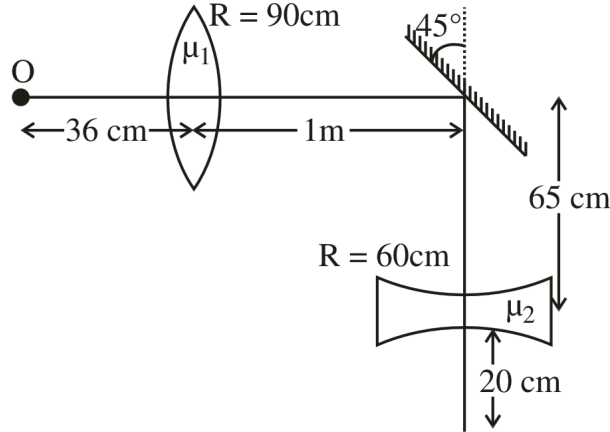
SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

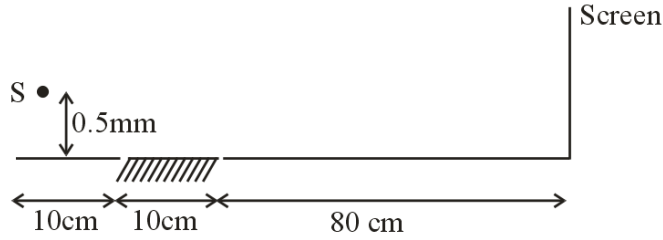
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. एक बेलनाकार समाक्षीय केबल, त्रिज्या 'a' वाले एक आन्तरिक ठोस चालक तथा पतली दीवार तथा त्रिज्या '4a' वाले एक बाह्य चालक से बनी है। आन्तरिक चालक के अनुप्रस्थ काट पर धारा वितरण एक समान है। यदि केबल का प्रति इकाई लम्बाई का प्रेरकत्व $\frac{n\mu_0}{\pi}$ है तो n का मान ज्ञात कीजिये।
2. त्रिज्या $R = \sqrt{3} \text{ m}$ वाले एक गोलीय प्रभाग का एकसमान आवेश घनत्व $\rho \text{ C/m}^3$ है। केन्द्र से कुछ दूरी पर गोलीय प्रभाग को एक समतल इस प्रकार काटता है कि गोले द्वारा परिवर्द्ध समतल के भाग से निर्गत विद्युत फ्लक्स अधिकतम होता है। यदि अधिकतम फ्लक्स $\frac{\rho\pi}{N\epsilon_0}$ प्राप्त होता है तो N का मान ज्ञात कीजिये।
3. दी गयी व्यवस्था में एक बिन्दु बिम्ब वक्रता त्रिज्या 90 cm तथा अपवर्तनांक μ_1 वाले समतलोत्तल लैन्स के बांयी ओर 36 cm दूरी पर रखा गया है। यदि अन्तिम प्रतिबिम्ब, अपवर्तनांक ' μ_2 ' तथा वक्रता त्रिज्या 60 cm वाले समोवतल लैन्स से 20 cm दूरी पर निर्मित होता है तो μ_1 तथा μ_2 का गुणनफल ज्ञात कीजिये। अवतल लैन्स की फोकस दूरी का परिमाण, उत्तल लैन्स की फोकस दूरी से दुगना है।

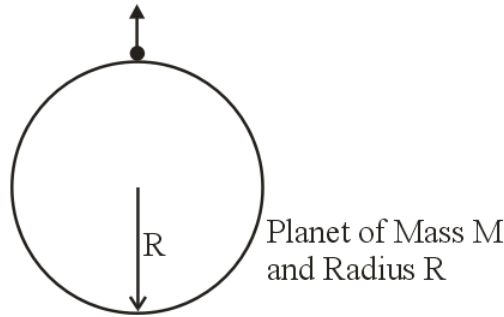


रफ कार्य के लिए जगह

4. एक एकवर्णीय प्रकाश स्रोत S एक क्षैतिज तल पर 0.5mm ऊपर स्थित है जिसके अन्दर एक छोटा दर्पण चित्रानुसार विद्यमान है। एक ऊर्ध्वाधर पर्दा दर्पण से 80 cm दूर रखा है। पर्दे पर व्यतिकरण प्रतिरूप प्रेक्षित किया जाता है। ऊपर की ओर गिनते हुये अन्तिम उच्चिष्ठ की ऊँचाई mm में ज्ञात कीजिये। (तरंगदैर्घ्य $\lambda = 500 \text{ nm}$)



5. द्रव्यमान m वाले एक छोटे पिण्ड को किसी दिये गये ग्रह की सतह से चित्रानुसार ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। यदि छोटे पिण्ड का वेग ग्रह के गुरुत्व से बाहर निकलने के लिये ठीक पर्याप्त है तो छोटे पिण्ड द्वारा ग्रह की सतह से $3R$ ऊँचाई तक पहुँचने में लगा समय $k\sqrt{\frac{2R^3}{GM}}$ है। k का मान ज्ञात कीजिये।



6. गैसीय नियॉन से भरे एक काँच के बल्ब में दो धात्विक प्लेटों को इलेक्ट्रोडों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है जिनके मध्य दूरी $d = 4 \text{ mm}$ है जो प्लेटों की रेखिक विमाओं की तुलना में अत्यल्प है। नियॉन परमाणु के लिये आयनन ऊर्जा $E_0 = 21.5 \text{ eV}$ है। नियॉन परमाणुओं के साथ एक इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत टक्करों के मध्य इलेक्ट्रॉन द्वारा तय औसत दूरी $\ell = 0.4 \text{ mm}$ है तथा इलेक्ट्रॉन पर आवेश $e = -1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ लें। विसर्जन प्रक्रिया प्रारम्भ हो सके इसके लिये इलेक्ट्रोडों में मध्य कितना विभवान्तर (V में) आरोपित करना होगा?

रफ कार्य के लिए जगह

7. घनत्व $\rho_1 = 500 \text{ kg/m}^3$ वाली लकड़ी की एक छोटी चकती घनत्व $\rho_2 = 10^3 \text{ kg/m}^3$ तथा पृष्ठ तनाव $S = 0.07 \text{ N/m}$ वाले एक द्रव जल में स्थायी विन्यास में तैरती है। चकती का व्यास 28mm तथा मोटाई 10mm है। उस गहराई h का मान mm में ज्ञात कीजिये जहाँ तक चकती मुक्त सतह के नीचे डूब जाती है। माना कि जल लकड़ी की सतह को संपर्क कोण 0° से गीली करता है। ($g = 10 \text{ m/s}^2$ लें)
8. एक ढलवां वायु पथ पर नीचे की ओर गतिशील एक ग्लाइडर का त्वरण मापने के प्रयोग में इसका वेग v_1 तथा v_2 दो बिन्दुओं पर मापा गया है तथा उनके मध्य समय अन्तराल भी मापा गया है। $v_1 = 0.21 \pm 0.05$, $v_2 = 0.85 \pm 0.05$ दोनों (m/s) में है तथा $t = 8.0 \pm 0.1 \text{ s}$ प्राप्त होता है। अन्त में त्वरण का मान $a \pm \Delta a$ प्राप्त होता है तो $|a| + |\Delta a|$ का मान m/s^2 में ज्ञात कीजिये।

रफ कार्य के लिए जगह

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

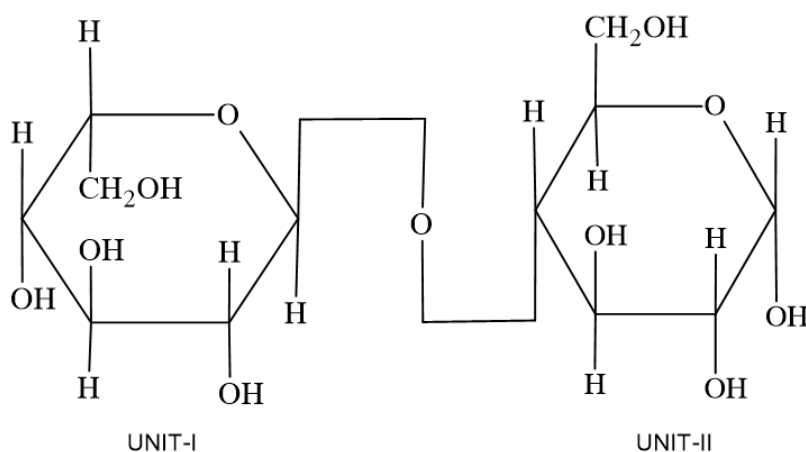
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. निम्न ओलिगोसेकेराइड पर विचार कीजिये जो चित्र में दिखाये अनुसार मोनोसेकेराइड इकाई I तथा इकाई II की संघनन अभिक्रिया द्वारा निर्मित होता है :



निम्न में से कौनसे कथन सही है/हैं?

- (A) ग्लाइकोसिडिक बंध 1, 4- α -ग्लाइकोसिडिक बंध है
- (B) इकाई I एक L शर्करा है जबकि इकाई II एक D शर्करा है
- (C) मोनोसेकेराइड इकाई-I का अचक्रीय रूप D-ग्लूकोस का C5-एपिमर है
- (D) मोनोसेकेराइड इकाई-II का अचक्रीय रूप D-ग्लूकोस का C4-एपिमर है

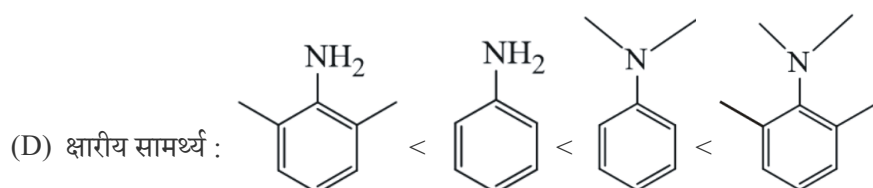
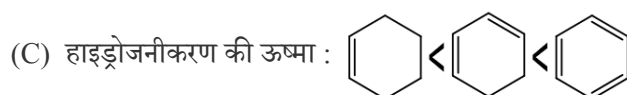
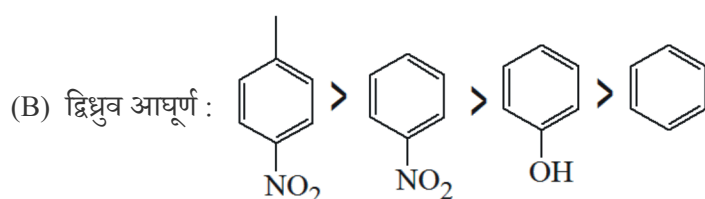
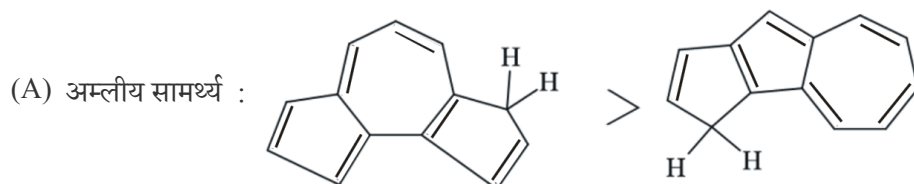
रफ कार्य के लिए जगह

2. 300 K पर अभिक्रिया, $N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$; के लिये $\Delta H = -99 \text{ kJ/mol}$ है।
300K पर रसायनों के मोलर एन्ट्रॉपी आंकड़े हैं :

रसायन	एन्ट्रॉपी $\text{JK}^{-1}\text{mol}^{-1}$
N_2	190
H_2	150
NH_3	200

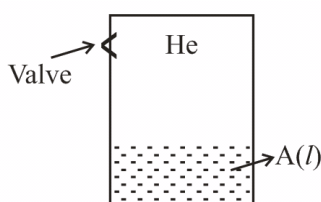
कौनसा सम्बन्ध सही है/हैं :

- (A) $\Delta S_{\text{reaction}} = -240 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ (B) $\Delta S_{\text{universe}} = +90 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
(C) $\Delta S_{\text{surrounding}} = +330 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ (D) $\Delta S_{\text{reaction}} = +240 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
3. प्रदर्शित गुण का कौनसा क्रम सही है/हैं :



रफ कार्य के लिए जगह

4. आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में गलत तथ्य है/हैं :
- (A) वह तत्व जिसके अन्तिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या उपस्थित होती है, d-ब्लॉक से सम्बन्धित होते हैं
- (B) सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला परमाणु, फ्लोरिन है
- (C) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 4d^{10} 4f^{14} 5s^2 5p^6 5d^{10} 6s^2 6p^6 6d^2 7s^2$ इलेक्ट्रॉन विन्यास रखने वाले तत्व, f-ब्लॉक से सम्बन्धित होते हैं
- (D) सभी आवर्तों में बांये से दांयी ओर जाने पर आयनन ऊर्जा नियमित रूप से बढ़ती है
5. 300 K ताप पर एक दृढ़ पात्र जिसमें एक वाल्व लगा होता है, में 1 atm पर He(g) उपस्थित है तथा कुछ द्रव, A(l) (300 K पर मोलर द्रव्यमान = 200 g/mol, वाष्प दाब = 0.5 atm) को कमरे में रखा गया द्रव A अब वाष्पित हो जाता है जैसे ही पात्र के अन्दर का दाब 1.2 atm से अधिक हो जाता है तो वाल्व खुल जाता है तथा जैसे ही दाब 1.2 atm या 1.2 atm से नीचे होने के बाद वाल्व बंद हो जाता है।



बहुत समय के पश्चात पात्र के अन्दर की स्थिति के लिये कौनसे कथन गलत है :

- (A) अकेले He में उपस्थित दाब के कारण 1.2 atm का स्थायी दाब विकसित होगा।
- (B) पात्र के अन्दर गैसीय प्रावस्था में He का मोल प्रभाज $\frac{5}{12}$ होगा
- (C) पात्र के अन्दर गैसीय प्रावस्था में A(l) के वाष्प का मोल प्रभाज $\frac{5}{12}$ होगा
- (D) तंत्र स्थायी साम्य दाब कभी भी प्राप्त नहीं करेगा
6. निम्न में से कौनसी अभिक्रियाएँ सही है/हैं ?
- (A) $\text{XeO}_3 + \text{NaOH} \rightarrow \text{Na}[\text{HXeO}_4]$
- (B) $\text{S}_8 + 24\text{XeF}_2 \rightarrow 8\text{SF}_6 + 24\text{Xe}$
- (C) $2\text{XeF}_6 + \text{SiO}_2 \rightarrow \text{XeOF}_4 + \text{SiF}_4$
- (D) $\text{XeF}_6 + 6\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{XeO}_3 + 6\text{HF}$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में सुमेलन सूची है। सूचियों के लिए कोड के विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि केवल सही विकल्प को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. निम्न को सुमेलित कीजिये :

सूची-I (औषधि का वर्ग)		सूची-II (औषधि का उदाहरण)	
(P)	प्रति अम्ल	(1)	सेल्वारसन
(Q)	ट्रांक्यूलाइजर	(2)	सिमेटिडीन
(R)	ऐनाल्जेसिक	(3)	कोडेईन
(S)	प्रतिजैविक	(4)	मेप्रोबेमेट
		(5)	मॉर्फिन

(A) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 3; S \rightarrow 4$

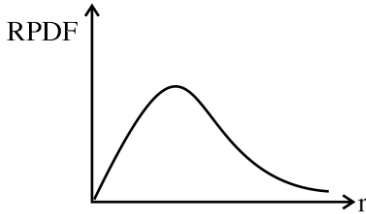
(B) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 4; S \rightarrow 1$

(C) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 3; S \rightarrow 1$

(D) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 4; S \rightarrow 3$

रफ कार्य के लिए जगह

8. कॉलम सुमेलित कीजिये :

कॉलम-I कण जिसके बारे में बताया गया है		कॉलम-II कण के साथ सम्बन्धित गुण के लगभग मान	
(P)	एक विलगित H-परमाणु के एक कक्षक (केवल एक कोणीय नोड के साथ) में इलेक्ट्रॉन का RPDF (त्रिज्यीय प्रायिकता वितरण फलन) दिखाया गया है 	(1)	कुल ऊर्जा का परिमाण 3.4 eV.
(Q)	एक विलगित फोटोन की तरंगदैर्घ्य = 3647 Å.	(2)	वर्णित कक्षक में त्रिज्यीय नोडों की संख्या = 0.
(R)	एक विलगित He ⁺ आयन का इलेक्ट्रॉन Ψ_{400} द्वारा वर्णित कक्षक में उपस्थित है	(3)	कुल ऊर्जा का परिमाण 1879 eV.
(S)	एक विलगित इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य = 6.64 Å.	(4)	वर्णित कक्षक में त्रिज्यीय नोडों की संख्या = 3.
		(5)	कुल ऊर्जा का परिमाण = 0.2 eV.

(A) P → 1,2; Q → 1; R → 1,2; S → 3

(B) P → 1,4; Q → 3; R → 1,3; S → 4

(C) P → 1,5; Q → 3; R → 1,4; S → 4

(D) P → 1,2; Q → 1; R → 1,4; S → 1

रफ कार्य के लिए जगह

9. एक अम्लीय सूचक HIn ($K_a = 10^{-9}$) का आयनित रूप लाल रंग का तथा अनआयनित रूप नीले रंग का होता है। जब आयनित रूप, अनआयनिक रूप का कम से कम दोगुना होता है तो लाल रंग मानव नेत्र का स्पष्ट रूप से दिखायी देता है जब अनआयनित रूप, आयनित रूप का कम से कम 10 गुना हो तो नीला रंग मानव नेत्र को स्पष्ट रूप से दिखायी देता है।

विभिन्न अनुमापनो का इस सूचक का उपयोग करके अध्ययन किया जाता है अनुमापन के दौरान जब रंग परिवर्तन दृश्यमान होता है तो सूची-I में दिये गये विभिन्न अनुमापनो के लिये अन्तिम बिन्दु प्रेक्षित होता है।

[दिया है : $\log 2 = 0.3$]

सूची सुमेलित कीजिये :

सूची-I (अनुमापन)		सूची-II (pH-मान)	
(P)	0.1 M 100 ml HCl (फ्लास्क में) vs 0.1 M NaOH (ब्यूरेट में)	(1)	pH = 9 पर तुल्यांक बिंदु
(Q)	0.2 M 100 ml CH_3COOH $K_a=10^{-5}$ (फ्लास्क में) vs 0.2 M NaOH (ब्यूरेट में).	(2)	pH = 7 पर अन्तिम बिंदु.
(R)	0.2 M 100 ml NaOH (फ्लास्क में) vs 0.2 M CH_3COOH $K_a = 10^{-5}$ (ब्यूरेट में).	(3)	pH = 8 पर अन्तिम बिंदु.
(S)	0.1 M 100 ml NaOH (फ्लास्क में) vs 0.1 M HCl (ब्यूरेट में).	(4)	pH = 9.3 पर अन्तिम बिंदु.
		(5)	pH = 10 पर अन्तिम बिंदु .

(A) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 1,4; R \rightarrow 1,3; S \rightarrow 3$

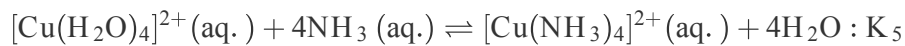
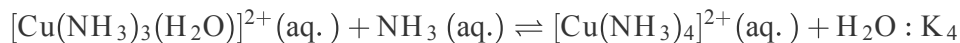
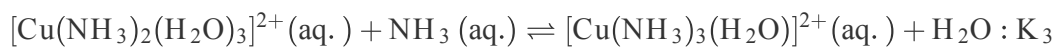
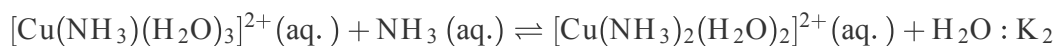
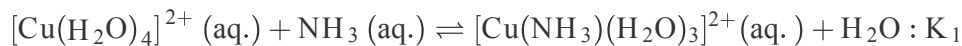
(B) $P \rightarrow 5; Q \rightarrow 1,5; R \rightarrow 1,3; S \rightarrow 3$

(C) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 2; S \rightarrow 2$

(D) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 1; S \rightarrow 2$

रफ कार्य के लिए जगह

10. $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ के लिये पद दर पद तथा सम्पूर्ण निर्माण नियतांको (K_f) निम्न प्रकार प्रदर्शित है :



सूची-II में उपरोक्त रासायनिक समीकरणों में वर्णित साम्य नियतांको के लघुगणक के सही मान उपस्थित है।

सूची-I में $\log K_f$ को सूची-II में दिये गये उनके उपयुक्त मान के साथ सुमेलित कीजिये :

सूची-I		सूची-II	
(P)	$\log K_1$	(1)	2.0
(Q)	$\log K_2$	(2)	2.7
(R)	$\log K_3$	(3)	3.2
(S)	$\log K_5$	(4)	4.0
		(5)	11.9

(A) $P \rightarrow 5; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 3; S \rightarrow 2$

(B) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 2; S \rightarrow 5$

(C) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 3; S \rightarrow 5$

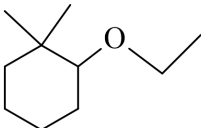
(D) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 2; S \rightarrow 1$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

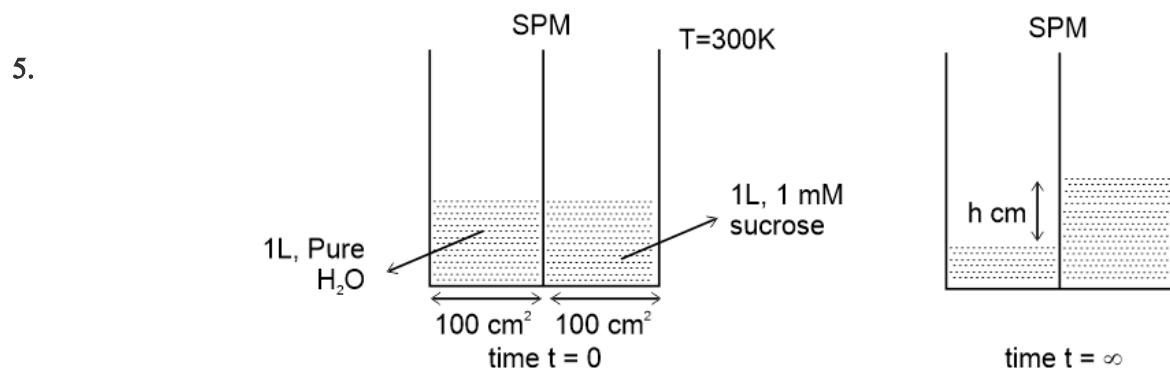
- लैंथेनाइडो (Ln) के सन्दर्भ में कितने कथन सही है :
 - Ln की उभयनिष्ठ ऑक्सीकरण अवस्था +3 है
 - Ce(SO₄)₂ रंगीन है
 - Ln जब तनु HCl के साथ-साथ H₂O के साथ क्रिया करता है तो H₂(g) उत्पादित कर सकता है
 - सभी Ln(OH)₃ क्षारीय है
 - मिश्र धातु, लेन्थेनोइडो का एक ऐलोय है, में लगभग 5% आयरन तथा S, C, Ca तथा Al की बहुत कम मात्रा में उपस्थित है।
- निम्न यौगिक के उचित IUPAC नाम में मुख्य श्रृंखला में उपस्थित सभी प्रतिस्थापियों की स्थिति का कुल योग बताइये :
 - एथिलिडिन क्लोराइड
 - मेसिटिलिन
 - केटेकॉल
 - 
 - C₆H₅O(CH₂)₆CH₃
- $$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3 \xrightarrow[\text{X}]{\text{H}_2\text{SO}_4} \text{A} \xrightarrow[\text{H}_2\text{SO}_4]{\text{HNO}_3} \text{B} \xrightarrow{\text{H}_3\text{O}^+} \text{C} \xrightarrow[\text{Cl}_2]{\text{FeCl}_3} \text{D} \xrightarrow[\text{h}\nu]{2\text{equivalents Cl}_2(\text{g})} \text{E} \xrightarrow[\text{H}_2\text{O}]{\text{Ca(OH)}_2} \text{F}$$

$$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3 \xrightarrow[\text{X}]{\text{AcCl, AlCl}_3} \text{G} \xrightarrow[\text{H}^+]{\text{Zn/Hg}} \text{H} \xrightarrow[\text{H}^+]{\text{F}} \text{I}$$

उपरोक्त अभिक्रिया क्रम पर विचार कीजिये तो I की असंतृप्तता की कोटि बताइये :

रफ कार्य के लिए जगह

4. एक तनु HNO_3 का 100 ml विलयन, शुद्ध जिंक के 6.5g पाउडर के साथ पूर्ण रूप से क्रिया करता है। समान HNO_3 के 80 ml, आयतन 10g अशुद्ध Cu नमूने से पूर्णतया अभिक्रिया करते हैं तो अशुद्ध Cu नमूने की प्रतिशत शुद्धता ज्ञात कीजिये।
[परमाण्विक द्रव्यमान : Zn = 65, Cu = 63.5]



शुद्ध H_2O तथा सुक्रोस विलयन को एक पात्र में लिया गया है जिसे चित्र में दिखाये अनुसार एक SPM द्वारा पृथक किया गया है। माने की सम्पूर्ण प्रक्रम के दौरान ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है h (cm में) ज्ञात कीजिये।

प्रयोग करें : जल का घनत्व = विलयन का घनत्व = 1 g ml^{-1} , गुरुत्व के कारण त्वरण = 10 ms^{-2} , तथा सार्वत्रिक गैस नियतांक $R = 8 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$.

6. अभिक्रिया $\text{PCl}_5(\text{g}) \rightleftharpoons \text{PCl}_3(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g})$ साम्य पर है। अब अचानक आयतन दोगुना किया गया। तंत्र अब नयी साम्य अवस्था प्राप्त करता है, तो निम्न में से कितने विकल्पों के लिये मान पुराने साम्य की तुलना में नये साम्य पर कम होंगे ? मान की सम्पूर्ण प्रक्रम समतापीय है-
- PCl_5 के मोल
 - PCl_3 के मोल
 - Cl_2 के मोल
 - PCl_5 की सान्द्रता
 - PCl_3 की सान्द्रता
 - Cl_2 की सान्द्रता
 - अग्र अभिक्रिया की दर
 - पश्च अभिक्रिया की दर
 - साम्य नियतांक

रफ कार्य के लिए जगह

7. निम्न में से कितने अभिकर्मकों के साथ H_2O_2 ऑक्सीकारक क्रिया प्रदर्शित करता है ?
 (a) Fe^{2+} (अम्लीय माध्यम)
 (b) Mn^{2+} (क्षारीय माध्यम)
 (c) Mn^{2+} (अम्लीय माध्यम)
 (d) I^- (क्षारीय माध्यम)
 (e) MnO_2 (क्षारीय माध्यम)
8. एक ऐल्किन C_4H_8 जिसकी दहन की सम्भावित उष्मा न्यूनतम है, को निम्न अभिक्रिया क्रम में लिया गया :

$$\text{C}_4\text{H}_8 \xrightarrow{\text{O}_3, \text{Zn}} \underset{\text{(Positive tollen's test)}}{\text{A}} + \underset{\text{(Negative tollen's test)}}{\text{B}}$$

$$\text{A} \xrightarrow{\text{NH}_3} \text{C} \text{ (यूरिनरी संक्रमण के उपचार में प्रयोग किया जाता है)}$$

 C में कितने N-N लिंकेज उपस्थित हैं।

रफ कार्य के लिए जगह

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. $y^2 = 12x$ पर स्थित बिन्दु P इस प्रकार है कि इसकी नाभिय दूरी 6 है। P पर खींची गई स्पर्श रेखा बिन्दु T ($y > 0$) पर शीर्ष पर स्पर्श रेखा को काटती है। परवलय के अन्दर x-अक्ष पर स्थित बिन्दु R इस प्रकार है कि $SR = 6$ (S नाभि है) है। परवलय पर बिन्दु M इस प्रकार है कि बिन्दु M तथा P पर स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिन्दु, N पर इस प्रकार मिलता है कि $SN = 5$ है, तो
(A) चतुर्भुज PRST का क्षेत्रफल 18 इकाई है। (B) चतुर्भुज PRST का क्षेत्रफल 27 इकाई है।
(C) M की संभव कोटियों के वर्गों का योगफल 28 है। (D) M की संभव कोटियों के वर्गों का योगफल 30 है।
2. द्विघात फलन $f(x)$ इस प्रकार है कि $f(0) = 1$ तथा $\int \frac{f(x) \cdot dx}{x^2 \cdot (x+1)^3}$ परिमेय फलन है, जहाँ $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{f(x)} - 1 - x) = \ell$ (परिमित) है, तो :
(A) $f'(0) = 3$ (B) $f'(0) = 4$
(C) $f(x)$ का मुख्य गुणांक 1 है। (D) $\ell = 3$

रफ कार्य के लिए जगह

3. इस त्रिभुज ABC की भुजाएँ $AB = 13$, $BC = 5$ तथा $AC = 12$ इकाई हैं, XY अक्षों पर इस प्रकार फिसलती है, कि A तथा B क्रमशः धनात्मक X तथा धनात्मक Y अक्ष पर स्थित है, तो (जहाँ [.] महत्तम पूर्णांक फलन है)
- (A) C का बिन्दुपथ $5x = 12y$ है
 (B) C का बिन्दुपथ $12x = 5y$ है
 (C) यदि $p \cdot OA + q \cdot OB = OC$ हो, तो $\left[\frac{1}{p} + \frac{1}{q} \right] = 3$ है।
 (D) यदि $p \cdot OA + q \cdot OB = OC$ हो, तो $\left[\frac{1}{p} + \frac{1}{q} \right] = 2$ है।
4. यदि $2x + \frac{1}{x} = 2$ के मूल m, n है तथा $g(x) = \frac{8x^6 + 1}{x^3}$ है, तो
- (A) $g(m) + g(n) = -8$ (B) $g(m) - g(n) = 0$
 (C) $g(m) + g(n) = 8$ (D) $g(m) - g(n) = 2$
5. माना समतल P, बिन्दु $A(-1, 3, 2)$, $B(7, 5, 10)$ तथा $C(\lambda, 3, \mu)$ से गुजरता है तथा एक सरल रेखा L , जिसकी धनात्मक दिक्कोज्याएँ हैं बिन्दु C से गुजरती है जो AB को समद्विभाजित करती है तथा निर्देशी अक्षों के साथ समान कोण बनाती है। माना L_1 , L के समान्तर रेखा है तथा बिन्दु O से गुजरती (जहाँ 'O' मूलबिन्दु है) है निम्न में से कौनसा /कौनसे सही होगा/होंगे ?
- (A) ΔABC का क्षेत्रफल $3\sqrt{2}$ है।
 (B) L_1 का समीकरण $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{1}$ है।
 (C) $\lambda + \mu$ बराबर 8 है।
 (D) उस समतल का समीकरण, जो P के लम्बवत तथा रेखा L_1 को रखता है, $x - 2y + z = 0$ है।
6. x के निरपेक्ष मानों का योगफल, जो समीकरण $\begin{vmatrix} 2^{11} & 2^{11} & -2^{12} - x \\ -2^{11} + x & 2^{12} & -2^{11} \\ 2^{12} & -2^{11} + x & -2^{11} \end{vmatrix} = 0$ संतुष्ट करता है, α है, तो
- (A) $\alpha, 3$ से विभाज्य है। (B) $\alpha, 8$ से विभाज्य है।
 (C) α के भाजकों की संख्या 26 है। (D) $\alpha, 54$ से विभाज्य है।

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में सुमेलन सूची है। सूचियों के लिए कोड के विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि केवल सही विकल्प को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. निम्न मिलान कीजिए :

सूची-I		सूची-II	
(I)	प्रथम चतुर्थांश की समद्विभाजक रेखा L के सापेक्ष P(2, 4) का प्रतिबिम्ब Q है, वृत्त S जिसका केन्द्र Q तथा त्रिज्या 4 है। एक वृत्त, M पर इस प्रकार खींचा गया है कि यह रेखा L को बिन्दु (1, 1) पर स्पर्श करता है तथा S के साथ मूलाक्ष बिन्दु P से गुजरता है, तो इसकी त्रिज्या है	(P)	$12\sqrt{2}$
(II)	$x^2 + y^2 = 50$ पर बिन्दु P(K, 0) से खींची गई स्पर्श रेखायें, y- अक्ष को Q तथा R पर मिलती हैं, तो K का संभव मान, जिसके लिये ΔPQR न्यूनतम हो, होगा	(Q)	$\sqrt{50}$
(III)	यदि दीर्घवृत्त $2x^2 + xy + y^2 = 5$ के दीर्घ अक्ष की लम्बाई $2k$ तथा $k^2 = \frac{10}{a-b}$ है, तो a^2b है: (a पूर्णांक है)	(R)	$\frac{\sqrt{162}}{2}$
(IV)	वृत्त का केन्द्र, जो $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{24} = 1$ की नाभियों से गुजरता है तथा बिन्दु $(5\sqrt{2}, 2\sqrt{6})$ पर स्पर्श रेखा के साथ शीर्षों पर स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिन्दु से गुजरता है, (h, k) है, तो $ 2 \cdot \sqrt{3} k $ है	(S)	10
		(T)	$\sqrt{162}$

(A) I $\rightarrow$ Q; II $\rightarrow$ R; III $\rightarrow$ P; IV $\rightarrow$ T

(B) I $\rightarrow$ R; II $\rightarrow$ S; III $\rightarrow$ T; IV $\rightarrow$ P

(C) I $\rightarrow$ R; II $\rightarrow$ P; III $\rightarrow$ T; IV $\rightarrow$ Q

(D) I $\rightarrow$ Q; II $\rightarrow$ S; III $\rightarrow$ S; IV $\rightarrow$ P

रफ कार्य के लिए जगह

8. एक बॉक्स में 30 टिकट हैं, प्रत्येक में 1 से 30 तक भिन्न संख्याएँ हैं। चार टिकट यादृच्छिक रूप से तथा बिना प्रतिस्थापन के निकाले जाते हैं। माना p, q, r, s निकाले गए टिकटों की संख्या है

सूची-I		सूची-II	
(I)	$\min(p, q, r, s) < 15$ की प्रायिकता होगी	(P)	$\frac{19}{609}$
(II)	द्वितीय सबसे छोटी संख्या 20 होने की प्रायिकता होगी	(Q)	$\frac{248}{261}$
(III)	$p + q + r + s$ का योगफल सम होने की प्रायिकता होगी	(R)	$\frac{103}{609}$
(IV)	गुणनफल 'pqrs' सम होने की प्रायिकता होगी	(S)	$\frac{731}{783}$
		(T)	$\frac{2951}{5481}$

(A) $I \rightarrow P; II \rightarrow S; III \rightarrow Q; IV \rightarrow R$ (B) $I \rightarrow P; II \rightarrow S; III \rightarrow R; IV \rightarrow Q$

(C) $I \rightarrow S; II \rightarrow P; III \rightarrow T; IV \rightarrow R$ (D) $I \rightarrow S; II \rightarrow P; III \rightarrow T; IV \rightarrow Q$

9. निम्न का मिलान कीजिए :

सूची-I		सूची-II	
(I)	$\int_0^1 \left(\sqrt[2021]{1-x^{2022}} - \sqrt[2022]{1-x^{2021}} \right) dx$ का मान है	(P)	4
(II)	यदि $I = \frac{\int_0^{51} [x+25] dx}{\int_0^{51} \{x+25\} dx}$ है, तो $\frac{I}{25}$ है (जहाँ $[.] \rightarrow$ महत्तम पूर्णांक फलन तथा $\{.\} \rightarrow$ भिन्नात्मक भाग फलन)	(Q)	0
(III)	यदि $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\sin^2 \frac{\pi}{2n} + \sin^2 \frac{2\pi}{2n} + \dots + \sin^2 \frac{n\pi}{2n} \right)$ हो, तो $2L$ है	(R)	2
(IV)	यदि $J = \int_0^\infty x e^{-2x} dx$ हो, तो $8J$ है	(S)	3
		(T)	1

(A) $I \rightarrow P; II \rightarrow Q; III \rightarrow R; IV \rightarrow S$ (B) $I \rightarrow Q; II \rightarrow P; III \rightarrow R; IV \rightarrow T$

(C) $I \rightarrow Q; II \rightarrow P; III \rightarrow T; IV \rightarrow R$ (D) $I \rightarrow P; II \rightarrow Q; III \rightarrow S; IV \rightarrow R$

रफ कार्य के लिए जगह

10. माना $t_1 = (\sin^{-1} x)^{\sin^{-1} x}$, $t_2 = (\sin^{-1} x)^{\cos^{-1} x}$, $t_3 = (\cos^{-1} x)^{\sin^{-1} x}$, $t_4 = (\cos^{-1} x)^{\cos^{-1} x}$ है।

सूची-I का सूची-II के साथ मिलान कीजिए

सूची-I		सूची-II	
(I)	$x \in (0, \cos 1)$	(P)	$t_1 > t_2 > t_4 > t_3$
(II)	$x \in \left(\cos 1, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$	(Q)	$t_4 > t_3 > t_1 > t_2$
(III)	$x \in \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \sin 1\right)$	(R)	$t_2 > t_1 > t_4 > t_3$
(IV)	$x \in (\sin 1, 1)$	(S)	$t_3 > t_4 > t_1 > t_2$
		(T)	$t_1 > t_4 > t_3 > t_2$

निम्न में से कौनसा सही संयोजन है

(A) $I \rightarrow P; II \rightarrow Q; III \rightarrow R; IV \rightarrow S$

(B) $I \rightarrow Q; II \rightarrow S; III \rightarrow R; IV \rightarrow P$

(C) $I \rightarrow T; II \rightarrow S; III \rightarrow R; IV \rightarrow P$

(D) $I \rightarrow Q; II \rightarrow S; III \rightarrow T; IV \rightarrow R$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में आठ (08) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. यदि $y = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ हो, तो $\frac{2 \sqrt{y_2(2) + \frac{1}{8}}}{\left|\log\left(\frac{3}{2}\right) - \frac{1}{3}\right|}$ का मान है (जहाँ $y_2 = \frac{d^2y}{dx^2}$)
2. यदि $x, y \in (0, 2\pi)$ है, जो $2 \sin x \cdot \sin y + 3 \cos y + 6 \cos x \cdot \sin y = 7$ को संतुष्ट करता है, तो $(\tan^2 x + \tan^2 y)$ का मान होगा
3. यदि $x^2 + y^2 - ay = 0$ का लम्बकोणीय प्रक्षेप बिन्दु $(4, 2)$ से होकर गुजरता है तो लम्बकोणीय प्रक्षेप का सदस्य वृत्त है जिसका व्यास है
4. माना $P(x)$ एक द्विघात बहुपद है जिसके सम्मिश्र गुणांक हैं जिसका मुख्य गुणांक 1 है। माना समीकरण $P(P(x)) = 0$ के 4 विभिन्न हल $x = 3, 4, \alpha, \beta$ हैं। तब $(\alpha + \beta)^2$ के सभी संभव मानों का योगफल है
5. माना z_1 तथा z_2 सम्मिश्र संख्याएँ इस प्रकार हैं कि $z_1^2 - 4z_2 = 16 + 20i$ तथा किसी सम्मिश्र संख्या m के लिये $x^2 + z_1x + z_2 + m = 0$ के मूल α तथा β हैं जो $|\alpha - \beta| = 2\sqrt{7}$ को संतुष्ट करते हैं, यदि $|m|$ का अधिकतम तथा न्यूनतम मानों का योगफल λ है, तो $\frac{\lambda}{5}$ बराबर है
6. यदि ${}^{30}C_0 {}^{20}C_{10} + {}^{31}C_1 {}^{19}C_{10} + {}^{32}C_2 {}^{18}C_{10} + \dots + {}^{40}C_{10} {}^{10}C_{10} = {}^aC_b$ (जहाँ a तथा b परस्पर सह-अभाज्य विषम संख्याएँ हैं) है, तो $\frac{a-b}{4}$ का मान है
7. 20 प्रेक्षण $x_1, x_2, \dots, x_{20}$ हैं। यदि $(x_i + i) \forall i = 1, 2, 3, \dots, 20$ का माध्य 15.5 है तथा $\sum_{i=1}^{20} (x_i - 5)^2 = 100$ है। यदि $(x_i - 2) \forall i = 1, 2, 3, \dots, 20$ का प्रसरण λ हो, तो $\frac{\lambda}{4}$ बराबर है
8. यदि $\text{adj}A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 4 \end{bmatrix}$ तथा $|A| > 0$ हो, तो $\frac{1}{2} \text{tr}(A)$ का मान होगा
(जहाँ $\text{adj}(A)$, $\text{tr}(A)$ तथा $|A|$ क्रमशः आव्यूह A के सहखण्डज, अनुरेख तथा A के सारणिक को दर्शाते हैं)

रफ कार्य के लिए जगह

रफ कार्य के लिए जगह

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी
तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड
दोनों समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान

ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : info@allen.ac.in | Website : www.allen.ac.in

H-32/32

Your Target is to secure Good Rank in JEE 2023

1001CJA102122051